

CHAPITRE I : GENERALITES SUR LES IST-VIH/SIDA

Objectif général : Acquérir les connaissances sur les IST/VIH /SIDA

PLAN DU COURS

1. Définition des IST
2. Principales IST
3. Eléments de prévention et de PEC des IST
4. Définition du concept VIH/SIDA
5. Histoire naturelle et classification du VIH/SIDA
6. Epidémiologie du VIH/SIDA
7. Lien entre IST et VIH/SIDA

GENERALITES SUR LES IST

Objectif général : A la fin de ce chapitre, l'étudiant doit être capable d'acquérir les connaissances sur les IST.

Objectifs spécifiques

A la fin de la formation, le participant sera en mesure de :

1. Décrire les différentes approches de prise en charge des IST
2. Assurer la prise en charge des cas d'IST selon l'approche syndromique
3. Assurer la prise en charge correcte des partenaires des clients IST
4. Expliquer le concept de « double protection » aux clients IST.

DEFINITION

Les Infections Sexuellement Transmissibles (IST) sont des affections contagieuses dues à des microorganismes multiples et variés, liées entre elles par un même mode de transmission : les rapports sexuels. Les germes responsables sont d'origine bactérienne, parasitaire, mycosique et virale.

Les tableaux ci-dessous présentent les principaux germes en cause :

Tableau I : Les IST d'origine bactérienne

Nom de la Bactérie	Nom de la maladie
<i>Chlamydia trachomatis</i> sérotype D_K	Chlamydie
<i>Chlamydia trachomatis</i> sérotype L1, L2, L3	Maladie de Nicolas Favre ou lymphogranulome vénérien
<i>Gardnerella vaginalis</i>	Vaginose ou agent de la malodeur vaginale
<i>Haemophilus ducreyi</i>	Chancre mou
<i>Calymmatobacterium granulomatis</i>	Donovanose
<i>Mycoplasma hominis</i> ; <i>Ureaplasma urealyticum</i>	Mycoplasmosse
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	Gonococcie
<i>Treponema pallidum pallidum</i>	Syphilis

Tableau II: Les IST d'origine parasitaire et mycosique

Nom du parasite ou du champignon	Nom de la maladie
<i>Sarcoptes scabiei hominis</i>	Gale
<i>Phthirus pubis</i>	Phthiriose
<i>Trichomonas vaginalis</i>	Trichomonose
<i>Candida albicans</i>	Candidose

Tableau III: Les IST d'origine virale

Nom du virus	Nom de la maladie
<i>Herpès simplex virus type II</i>	Herpès génital
<i>Papillomavirus humains</i>	Condylomes acuminés ou végétations vénériennes ou crêtes de coq
<i>Virus de l'immunodéficience humaine (VIH1/VIH2)</i>	Infection à VIH / sida
<i>Virus des Hépatites B et C</i>	Hépatites B et C

1. APPROCHES DE PRISE EN CHARGE DES IST

L'on définit 3 approches de prise en charge des IST. Ce sont :

- Approche clinique qui vise à identifier une maladie à partir de l'interrogatoire et de l'examen physique. Elle est basée sur les signes cliniques des IST et l'expérience du clinicien.
- Approche étiologique qui est basée sur les données de l'interrogatoire, de l'examen physique et des tests de laboratoires.
- Approche syndromique qui est basée sur l'identification de groupes de signes et de symptômes appelés syndromes, faciles à reconnaître à partir des données de l'interrogatoire et de l'examen physique.

Chacune de ces approches a des avantages et des limites qui sont résumés dans le tableau comparatif ci-dessous.

Tableau IV : Avantages et limites des approches de prise en charge des IST

APPROCHES	AVANTAGES	LIMITES
CLINIQUE	- Soulagement rapide - Applicable partout - Moins onéreuse à court terme - Indépendance du laboratoire	- Erreur de diagnostic et de Traitement - Favorise les résistances - Ignore les infections mixtes - Ignore les formes asymptomatiques Difficulté de l'annonce aux partenaires
ETIOLOGIQUE	- Précision diagnostique - Traitement spécifique - Prend en compte les infections mixtes - Dépiste les formes asymptomatiques - Adaptation du traitement aux profils des résistances	- Nécessite un laboratoire - Tests peu accessibles - Coût parfois élevé - Traitement différé
SYNDROMIQUE	- Prend en compte les infections multiples - Prise en charge immédiate - Efficacité précoce - Simplicité - Applicable partout - Coût réduit à long terme	- Traitement par excès - Clients asymptomatiques non pris en compte - Difficulté de l'annonce aux Partenaires

2. ETAPES DE LA PRISE EN CHARGE SYNDROMIQUE

Comme pour tout motif de consultation médicale, elle nécessite 7 étapes :

1. Accueil et Interrogatoire
2. Examen physique
3. Diagnostic
4. Traitement
5. Entretien /conseil
6. Notification au(x) partenaire(s)
7. Enregistrement /notification

2.1. 1^{ère} étape : Accueil et interrogatoire

- Etablissement d'un climat de confiance et de confidentialité :

Certaines attitudes peuvent aider à instaurer une meilleure relation de prestataire à client:

- saluer et souhaiter la bienvenue au client
 - rassurer le client sur le caractère privé et confidentiel de la consultation
 - regarder le client quand on lui pose des questions
 - écouter attentivement le client
 - ne pas juger le client
 - utiliser un vocabulaire accessible
 - être disponible
 - éviter d'interrompre le client de façon intempestive
 - être courtois
- Recueil d'informations:

Questions générales

- ✓ Recueillir les Noms et Prénoms, le sexe, l'âge, l'adresse, le statut matrimonial, la profession du client.
- ✓ **Motif(s) de la consultation**
- Déterminer les symptômes ou les plaintes qui ont motivé la consultation, leur durée, les traitements antérieurs et l'évolution.
 - ✓ **Les antécédents et mode de vie**

- Il faut passer en revue tous les antécédents des clients (médicaux, chirurgicaux et gynéco-obstétricaux).
- Evaluation des risques

Dans les antécédents médicaux il faut insister sur l'évaluation des risques. Elle permet d'identifier les clients les plus exposés aux IST à travers des questions faciles dont le but est de mesurer les risques de chaque client de contracter l'infection à VIH/SIDA.

Outre les données générales, sur la profession du partenaire, la notion de voyage, de consommation de drogue et d'abus d'alcool. L'histoire sexuelle et le comportement du client: Nombre de partenaires, type de partenaires, partenaires sexuels récents, partenaire infecté par une IST, utilisation ou non de préservatifs. Le comportement sexuel, éventuellement à risque, du(es) partenaire(s). L'évaluation des risques peut aider à éduquer et à conseiller les clients en fonction de leurs problèmes. Elle peut également aider à prendre les décisions thérapeutiques. Les questions destinées à mesurer les risques du client, doivent être adaptées à la réalité locale. Il faut poser des questions faciles avec tact et sans insistance, accessible au niveau de compréhension du client.

2.2. 2^{ème} étape: Examen physique

❖ *Chez la femme*

L'examen sera réalisé de préférence sur une table gynécologique.

- **Examen du périnée, de la vulve et de la région inguinale par une inspection et une palpation :**
 - rechercher des pertes ou d'éventuelles lésions (ulcérations, végétations, vésicules, tuméfaction).
- **Examen de l'abdomen :**
 - rechercher une éventuelle douleur, une défense ou la présence d'une masse abdominale.
- **Examen du vagin et du col :**
 - rechercher de pertes, de lésions (ulcérations, excroissances) ou autres anomalies avec un spéculum

- rechercher une douleur de la sphère génitale haute pouvant évoquer une maladie inflammatoire pelvienne par le toucher vaginal combiné au palper abdominal (Examen bi-manuel) en appréciant le col, l'utérus et les culs de sac.
- **Examen de la cavité buccale** :
 - rechercher une ulcération, une candidose buccale, des macules, des plaques ou des nodules évoquant une maladie de Kaposi et de végétations.
- **Examen de la peau** : rechercher des ulcérations, des lésions de syphilis secondaire et des lésions de maladie de Kaposi.

❖ *Chez l'homme*

- **Examen du pénis** :
 - rechercher la présence d'éruptions et d'ulcérations
 - Chez le client non circoncis, dérouler le prépuce et examiner le gland, le sillon préputial, le frein et le méat urétral.
 - S'il n'y a pas d'écoulement urétral évident, masser l'urètre pour vérifier qu'il n'y en a pas
- **Examen du scrotum et des testicules** :
 - palper pour essayer de déceler d'éventuelles anomalies des testicules, de l'épididyme ou du cordon spermatique.
- **Examen du pubis** :
 - rechercher la présence de morpion (*Phthirus inguinalis*), de végétations et d'ulcérations
- **Examen de l'anus** :
 - rechercher des lésions ulcéreuses, des végétations et des écoulements.
- **Examen de la cavité buccale** :
 - rechercher une ulcération, une candidose buccale, des macules, des nodules évoquant une maladie de Kaposi et des végétations.
- **Examen des aires ganglionnaires surtout de la région inguinale**
 - rechercher des adénopathies localisées ou généralisées.
- **Examen de la peau** :
 - rechercher des éruptions, des ulcérations, des lésions de syphilis secondaire, des lésions de maladie de Kaposi des cicatrices de zona.

2.3. 3^{ème} étape: diagnostic

Plusieurs germes pathogènes nécessitant un traitement différent provoquent cependant des symptômes comparables. Le diagnostic syndromique est basé sur l'association de motif de consultation et de signes observés à l'examen physique. Dans le cadre de la lutte contre les IST en Côte d'Ivoire 7 syndromes IST ont été identifiés :

- Syndromes d'écoulement urétral masculin
- Syndromes d'écoulement vaginal
- Syndromes de douleurs abdominales basses chez la femme
- Syndromes de douleurs testiculaires
- Syndromes d'ulcérations génitales et/ou bubon
- Syndromes de végétations vénériennes ou condylome
- Conjonctivite du nouveau-né

2.3.1. Syndrome d'écoulement urétral chez l'homme

Il s'agit de plaintes exprimées par le client se manifestant par une sécrétion anormale provenant du méat urétral accompagnée ou non de prurit, de dysurie, de picotements ou de brûlures mictionnelles. C'est le syndrome IST le plus fréquent chez l'homme. L'aspect de l'écoulement urétral est variable. L'abondance va de l'écoulement franc aux petites tâches sur le linge, voire seulement une goutte au niveau du méat urétral observée le matin lors de la première miction. Caractéristiques de l'écoulement urétral chez l'homme : Purulent (blanchâtre, ou jaune verdâtre) ou séreux (transparent). Abondant ou peu abondant. S'accompagne souvent de brûlures mictionnelles et de picotements du méat urétral.

2.3.2. Causes de l'écoulement urétral

Les causes fréquentes

- Gonococcie (*Neisseria gonorrhoeae*)
- Chlamydiose (*Chlamydia trachomatis*)
- Infections à Mycoplasmes (*Mycoplasma hominis*)

La cause moins fréquente

Trichomonoses (*Trichomonas vaginalis*)

2.3.3. Stratégie recommandée en présence d'un écoulement urétral chez l'homme

Le traitement recommandé en présence d'un écoulement urétral est celui qui associe le traitement de la gonococcie, de la chlamydie et celui de la mycoplasme. Les clients présentant un écoulement urétral doivent être traités en même temps, dès la première consultation pour : La gonococcie La chlamydie La mycoplasme En cas de persistance de symptômes, les clients doivent être traités pour la trichomonose.



Figure 1 : Syndrome d'écoulement urétral chez l'homme

2.3.4. Syndrome d'écoulement vaginal

Le syndrome d'écoulement vaginal et/ou brûlures ou prurit vaginal

2.3.4.1. Écoulement vaginal physiologique

Tout écoulement vaginal n'est pas toujours pathologique. Il peut en effet être physiologique : il est alors sans odeur, de moyenne abondance, sans signe fonctionnel. L'écoulement vaginal physiologique est observé dans les circonstances suivantes :

- ovulation
- règles
- grossesse

- accouchement

2.3.4.2. Écoulement vaginal anormal

Il s'agit d'une modification de la quantité, de la consistance, de la couleur ou de l'odeur des pertes vaginales. Les pertes dues à une infection peuvent s'accompagner d'irritation, de prurit vulvaire, de dysurie, de douleurs pelviennes ou de dyspareunie. La présence d'écoulement vaginal anormal est la manifestation d'une vaginite et/ou d'une cervicite.

2.3.4.2.1. Causes de l'écoulement vaginal

Les vaginites peuvent être causées par :

- *Candida albicans*,
- *Gardnerella vaginalis*
- *Trichomonas vaginalis*.

Ces germes, plus fréquents et moins pathogènes ne sont pas nécessairement transmis sexuellement.

Les cervicites peuvent être causées par :

- *Neisseria gonorrhoeae*
- *Chlamydia trachomatis*
- Mycoplasmes

2.3.4.2.2. Stratégie recommandée en cas d'écoulement vaginal

Le traitement de la cervicite comprend les traitements de la:

- gonococcie
- chlamydie
- mycoplasme
- trichomonase
- vaginose bactérienne
- candidose

Le traitement de la vaginite seule associe le traitement de la :

- trichomonase,
- vaginose bactérienne
- Candidose

Le traitement de l'écoulement vaginal associe au traitement médicamenteux les mesures d'hygiène suivantes :

- arrêt des injections vaginales ;
- abandon des savons et antiseptiques acides;
- ne pas utiliser de sous-vêtements synthétiques...



Figure 2 : Syndrome d'écoulement vaginal

2.3.5. Syndrôme de douleur testiculaire

C'est une douleur du testicule avec ou sans gonflement du scrotum. A l'examen, il s'agit souvent d'une atteinte unilatérale ; le scrotum est tuméfié et sensible à la palpation.

N.B : devant une douleur testiculaire très intense unilatérale de survenue brutale, sans notion de traumatisme chez un adulte jeune, il faut penser à une torsion testiculaire qui est une urgence chirurgicale.

2.3.5.1. Germes en cause

Les germes en cause les plus fréquents de la douleur testiculaire sont :

- Le *Neisseria gonorrhoeae*
- Le *Chlamydia trachomatis*.

2.3.5.2. Stratégie recommandée devant une douleur testiculaire

Le client présentant une douleur testiculaire doit être traité simultanément pour :

- la gonococcie
- la chlamydie

Le schéma thérapeutique recommandé est celui indiqué dans le guide national de traitement N.B : Référer systématiquement si vous êtes au niveau IST 1

2.3.6. Douleur abdominale basse chez la femme et maladie inflammatoire pelvienne (MIP)

2.3.6.1. Symptômes de la MIP

Les symptômes suggérant une MIP comprennent :

- douleurs abdominales basses
- douleur pendant les rapports sexuels en cas de pénétration profonde
- pertes vaginales
- saignements utérins anormaux excessifs
- miction douloureuse
- douleurs associées aux menstruations
- fièvre
- nausées et/ou vomissements occasionnels

2.3.6.2. Caractéristiques cliniques

Les douleurs abdominales basses constituent une manifestation courante de la MIP, donc elles doivent toujours être prises en compte sérieusement. Cependant, les douleurs abdominales basses sont également extrêmement fréquentes chez les femmes, mais toutes les femmes souffrant de douleurs abdominales basses ne sont pas atteintes de MIP.

NB : Le symptôme de douleurs abdominales basses peut également indiquer d'autres états graves tels qu'une grossesse extra-utérine, l'appendicite, un abcès pelvien ou une complication de la grossesse, telle qu'un avortement incomplet, un avortement incomplet septique et une septicémie puerpérale. En tant que professionnel de la santé, il est important de pouvoir différencier la MIP des autres causes de douleurs abdominales basses. La MIP est difficile à diagnostiquer car les symptômes et signes cliniques sont variés. Cependant, la MIP devient très probable lorsqu'un ou plusieurs des symptômes décrits ci-dessus sont observés chez une femme avec une sensibilité

des annexes, des preuves d'infection du système génital inférieur, une sensibilité de l'utérus ou une sensibilité à la mobilisation du col de l'utérus. La « sensibilité des annexes » signifie la sensibilité des structures secondaires (ovaires, trompes de Fallope, etc.) de l'utérus lors de l'examen bi manuel. Il s'agit d'une observation importante car elle peut indiquer une MIP, une grossesse extra-utérine ou une appendicite. La sensibilité à la mobilisation du col de l'utérus correspond à la sensation désagréable ou la réponse provoquée lors de l'examen pelvien avec une mobilisation du col de l'utérus par la main gantée du praticien, indiquant généralement des processus inflammatoires dans les organes pelviens ou des organes adjacents pouvant être déplacés pendant cet examen. Elle est également désignée comme le « signe du chandelier ».

2.3.6.3. Complications de la MIP

Environ un quart des femmes ayant eu un seul épisode de MIP symptomatique connaîtront des séquelles, telles qu'une grossesse extra-utérine, des douleurs pelviennes chroniques ou la stérilité. Les taux de stérilité tubaire augmentent avec chaque épisode récurrent de MIP (environ 8 % après un épisode, 20 % après deux épisodes, 40 % après trois épisodes)

2.3.7. Syndrome d'ulcération génitale (ug)

Les causes connues les plus courantes sont : Virus de l'herpès simplex type 2 (HSV2), *Haemophilus ducreyi* (chancre mou), *Treponema pallidum* (syphilis).

Les autres causes des ulcères génitaux comprennent : Une certaine variété de *Chlamydia trachomatis*, qui provoque le lymphogranulome vénérien (LGV) *Klebsiella granulomatis*, qui provoque le granulome inguinal (également connu sous le nom de Donovanosis)

L'infection à candida, qui peut entraîner une irritation chronique et l'apparition d'ulcères irrités. La gale et les infections provoquées par *Staphylococcus aureus* ou d'autres bactéries. Les hommes avec un prépuce serré (phimosis) peuvent développer des déchirures du prépuce après les relations sexuelles. Ces déchirures peuvent s'infecter et ressembler à des ulcères infectés.



Figure 3 : Syndrome d'ulcération génitale

2.4. 4^{ème} étape : Traitement des IST

2.4.1. Différents kits IST

URET-P : Traitement de l'écoulement urétral 1ère intention : gonococcie + Chlamydie (Ciprofloxacin, cp 500 mg, en prise unique, le 1er jour- Doxycycline, cp 100 mg, 1cp x 2/j, pendant 7 jours au milieu du repas, à partir du 2ème jour revoir le client le 10ème jour)

URET-S : traitement de l'écoulement urétral 2ème intention : Chlamydia trachomatis + Gardnerella vaginalis + Trichomonas vaginalis (Métronidazole, cp 250 mg, 8 cp en prise unique, le 1er jour - Doxycycline, cp 100 mg, 1cp x 2/j, pendant 14 jours au milieu du repas, à partir du 2ème jour. Revoir le client le 24ème jour.)

CERVI : cervicite traitement de Neisseria gonorrhoeae +Chlamydia trachomatis + Gardnerella vaginalis + Trichomonas vaginalis + candida albicans Ciprofloxacin, cp 500 mg, en prise unique, le 1er jour Métronidazole, cp 250 mg, 8 cp, en prise unique le 1er jour. Doxycycline, cp 100 mg, 1 cp x 2/j, pendant 21 jours, au milieu du repas, à partir du 2ème jour. Butoconazole ovule 100 mg, 1ov/j le soir, pendant 6 jours, à partir du 1er jour.

Revoir la cliente le 10ème jour et le 24ème jour

LEUCO-P : traitement Gardnerella vaginalis + Trichomonas vaginalis + candida albicans Métronidazole, cp 250 mg, 2 cp x 2/j, pendant 10 jours à partir du 1er jour - Butoconazole, ov. 100 mg, 1 ovule/j, le soir, pendant 6 jours, à partir du 1er jour. Revoir la cliente le 10ème jour Revoir la cliente le 10ème jour

LEUCO-S : traitement Chlamydia /Mycoplasme+ anaérobies + mycose Doxycycline, cp 100 mg, 1 cp x 2/j, pendant 21 jours, au milieu du repas, à partir du 2ème jour ou Ceftriaxone chez la femme enceinte Métronidazole, cp 250 mg, 2 cp x 2/j, pendant 10 jours à partir du 1er jour Butoconazole, ov. 100 mg, 1 ovule/j, le soir, pendant 6 jours, à partir du 1er jour Revoir la cliente le 10ème jour

CERVIGE : Traiter la cliente pour infection vaginale (candidose, gardnerellose et trichomonose) et cervicite (gonococcie, chlamydirose, mycoplasmosse) Ceftriaxone, 250mg 1amp. IM unique le 1er jour Erythromycine cp 500mg 2cp x2 /j juste avant le repas à partir du 2ème jour Butoconazole ovule 100mg, 1 ov/j le soir pendant 6 jours à partir du 1er jour Ajouter une ordonnance de Metronidazole cp 250 mg, 2cp x 2/j pendant 10 jours (à partir du 2ème du deuxième trimestre de la grossesse) ou Métronidazole ovule, 500 mg, 1ov x2 / J PDT 6 j (si 1er trimestre de la grossesse) Revoir la cliente 2 jours après la fin du traitement.

LEUCOGE-P : Traiter la cliente pour infection vaginale (candidose, trichomonose, gardnerellose) Butoconazole ovule 100 mg, 1 ov/j, le soir, pendant 6 jours, à partir du 1er jour. Ajouter une ordonnance : Métronidazole, cp 250 mg, 2 cp x 2/j, pendant 10 jours (à partir du 2ème trimestre de la grossesse).ou - Métronidazole, ovule 500 mg, 1 ov x 2/j, pendant 10 jours (si 1er trimestre de la grossesse). Revoir la cliente 3 jours après la fin du traitement

LEUCOGE-S : Traiter la cliente pour cervicite (gonococcie, chlamydirose, mycoplasmosse) Ceftriaxone, amp 250 mg 1 amp IM unique le 1er jour Erythromycine cp, 500 mg 2cp x 2/j pdt 21 j juste avant le repas à partir du 2ème jour Revoir la cliente 2 jours après la fin du traitement

ULGEN : Traiter le la client(e) pour chancre mou, chancre syphilitique et herpès génital (rechercher la notion de récurrence) Ceftriaxone, 250 mg, 1 amp en IM unique dans une fesse Benzathine Benzylpénicilline, 2,4 M UI, 1 amp en IM unique

dans l'autre fesse Désinfection locale par Eosine aqueuse 2% matin et soir (non inclus dans le kit). Revoir le la client (e) le 10ème jour

SALPIN : Si température > 38° C Hospitaliser la cliente : Traiter la cliente pour Neisseria gonorrhoeae + Chlamydia trachomatis + Gardnerella Vaginalis + Trichomonas vaginalis + candida albicans

Avec SALPIN P1 (Amoxicilline + Ac. Clavulanique, amp, 2g IM matin et 2g IM le soir)
Evaluer le traitement le 2ème jour (température et douleur) : si amélioration prescrire 2ème kit SALPIN-P1 Evaluer le traitement le 3ème jour : si amélioration prescrire un kit SALPIN-P2 (Doxycycline, cp 100mg, 1cp x 2/j pdt 21j, Kétoprofène, 100mg 1suppo x 2/j pdt 10 jours, Métronidazole, cp 250mg, 2cp x 2/j pdt 10 jours) et revoir la cliente le 10ème et le 24ème jour. A chaque évaluation, si pas d'amélioration, référer au niveau IST 3 Si température ≤ 38° C Traiter la cliente en ambulatoire pour +Chlamydia trachomatis + Gardnerella vaginalis + Trichomonas vaginalis + candida albicans: avec SALPIN-P2 (Doxycycline, cp 100mg, 1cp x 2/j pdt 21j, Kétoprofène, 100mg 1suppo x 2/j pdt 10 jours, Métronidazole, cp 250mg, 2cp x 2/j pdt 10 jours). Revoir la cliente le 10ème jour, si pas d'amélioration référer au niveau IST 3

❖ Cas spécifique de la femme enceinte

Tableau V : Orientations thérapeutiques des IST pour les femmes enceintes

Syndrome des IST	IST	Traitement recommandé pour les femmes enceintes	Remarques
Syndrome d'ulcération génitale	Herpès génital	Il est recommandé que la mère soit traitée avec de l'acyclovir à 400 mg par voie orale trois fois par jour (TID) pendant 7 jours pendant le premier épisode clinique d'herpès génital	Les données disponibles n'indiquent pas d'augmentation du risque d'anomalies congénitales graves par rapport à la population générale chez les femmes traitées avec de l'acyclovir au cours du premier trimestre de grossesse.
	Syphilis	Pour la syphilis primaire et secondaire, les patientes enceintes à tous les stades de grossesse qui ne sont pas allergiques à la pénicilline doivent être traitées avec de la benzathine-pénicilline 2,4 UI en IM. Les patientes atteintes de syphilis latente doivent être traitées avec de la benzathine-pénicilline 2,4 UI en IM une fois par semaine pendant trois semaines consécutives	Pour les femmes enceintes qui sont allergiques à la pénicilline, traiter avec de l'érythromycine à 500 mg quatre fois par jour (QID) pendant 15 jours
	Chancres mou	Traiter avec du ceftriaxone à 250 mg	La ciprofloxacine est contre-indiquée au cours de la grossesse et ne doit pas être utilisée.
	Lympho-granulomatose vénérienne (LGV) et granulome Inguinal	Traiter avec de l'érythromycine à 500 mg quatre fois par jour (QID) pendant 14 jours ou jusqu'à ce que toutes les lésions soient guéries	
Syndrome de pertes vaginales	Candidose	Seuls les traitements azolés topiques (par ex., miconazole à 100 mg), appliqués pendant 7 jours, sont recommandés chez les femmes enceintes	
	Trichomonase, vaginose bactérienne (VB), gonorrhée, Chlamydia	Le métronidazole n'est généralement PAS recommandé dans le premier trimestre de grossesse. La dose efficace minimale (2 g par voie orale, en une seule prise) doit être utilisée au cours des stades ultérieurs de grossesse.	Si le traitement ne peut être repoussé au second ou troisième trimestre de grossesse, des doses plus faibles de métronidazole administrées trois fois par jour sont recommandées pour réduire les risques d'effets indésirables
		Traiter avec du ceftriaxone à 125 mg en IM	La ciprofloxacine est contre-indiquée au cours de la grossesse et ne doit pas être utilisée.
		Les femmes enceintes ne doivent pas recevoir de doxycycline. L'administration d'érythromycine à 500 mg quatre fois par jour (QID) ou d'amoxicilline à 500 mg trois fois par jour (TID) pendant 7 jours est recommandée	La doxycycline (et les autres tétracyclines) est contre-indiquée chez les femmes enceintes et ne doit pas être utilisée

2.5. 5^{ème} étape Entretien/conseil

2.5.1. Définition

L'entretien/conseil qui constitue la cinquième étape de la prise en charge syndromique des IST est défini comme une communication interpersonnelle confidentielle entre un client/couple et le prestataire de santé. Il a pour but d'aider le client/couple à prendre ses propres décisions.

2.5.2. Techniques

Cet entretien/conseil suit les mêmes principes de communication interpersonnelle que dans le cas du counseling du VIH :

- **Avoir les compétences d'un bon conseiller**
- **Maitriser les techniques de communication**

Elles aident à établir un bon rapport avec le client/couple. Il existe deux types de techniques de communication :

- Techniques de communication verbale
- Techniques de communication non verbale
- **Aborder des thèmes appropriés lors de l'entretien/conseil :**
 - + Les voies de transmission
 - + Les symptômes possibles
 - + Les complications possibles
 - + Les liens entre les IST et le VIH
 - + Les moyens de prévention
 - + Le traitement
 - + L'annonce aux partenaires
 - + Le suivi

2.6. 6^{ème} étape : Prise en charge des partenaires

2.6.1. Importance de la prise en charge des partenaires

Les partenaires sexuels des clients IST sont probablement infectés et nécessitent une prise en charge. Cette prise en charge impose une annonce de l'IST au partenaire.

2.6.2. But de l'annonce

2.6.2.1. Définition de l'annonce

L'annonce au partenaire est l'ensemble des activités de santé publique qui visent à informer les partenaires sexuels des client(e)s IST ou infectés par le VIH, à leur offrir des services et à les conseiller au sujet des risques qu'ils encourent.

L'annonce vise à interrompre la chaîne de transmission des IST, en permettant de:

- prévenir la réinfection du client ;
- prévenir les infections secondaires à partir des partenaires du client ;
- prévenir les complications chez les partenaires du client ;
- éduquer et conseiller les partenaires à risque IST /VIH/sida ;
- détecter des cas d'IST asymptomatiques.

2.6.2.2. Principes de l'annonce

Le choix libre : L'annonce doit être volontaire, non coercitive.

La confidentialité : le client ne doit jamais être forcé de révéler des informations concernant ses partenaires. L'identité de ces partenaires ne doit pas être divulguée à qui que ce soit hors de l'équipe sanitaire. En parlant au partenaire, le prestataire de santé doit à maintenir la confidentialité du client initial.

L'accessibilité : La disponibilité des soins pour le(s) partenaire(s) doit être aussi complète que possible pour assurer l'accueil, le diagnostic, le traitement et le counseling. Il ne sert à rien de rechercher et de faire l'annonce aux partenaires des clients / couples s'il n'existe pas de services de soins pour leur prise en charge.

L'assurance de la qualité des services : Un partenaire qui se rend à la clinique devrait être traité pour exactement la même IST que le client initial. L'interrogatoire, l'éducation et le traitement du partenaire devraient être les mêmes pour le partenaire initial.

Ne pas nuire : L'annonce devrait être sensible aux considérations sexo-spécifiques, en gardant à l'esprit le fait que les implications seront différentes pour le client et le partenaire en fonction de leur sexe. Cette nouvelle est souvent angoissante pour

beaucoup de clients. Elle peut même causer des dégâts émotionnels de grande envergure aux personnes concernées.

L'annonce aux partenaires est obligatoire devant tout cas d'IST.

Dans le cas de conjonctivite du nouveau-né la mère et son partenaire doivent être traités pour gonococcie et chlamydie.

La vaginite est moins fréquemment causée par une IST, l'annonce aux partenaires n'est donc pas prioritaire.

A quels partenaires faire l'annonce ?

Si possible, tous les partenaires sexuels que le client a eus depuis un certain temps (généralement on conseille de faire l'annonce à tous les partenaires que le client a eus dans les trois derniers mois)

Dans certains cas, il est impossible de faire l'annonce à certains partenaires (ex : travailleurs de sexe, migrants, routiers,...)

2.6.2.3. Stratégies de l'annonce (invitation)

Il y a deux façons d'entrer en contact avec les partenaires sexuels. Chacune peut être examinée et adaptée à un cadre particulier :

- annonce aux partenaires par le client.
- annonce aux partenaires par le personnel de santé.

2.6.2.3.1. Annonce aux partenaires par le client

Le client infecté est encouragé à informer ses partenaires sexuels de leur possible exposition à l'infection. Le client peut :

- informer personnellement son ou ses partenaires ;
- accompagner son ou ses partenaires à un établissement de soins de santé ;
- simplement lui remettre une «carte de relance» remise par le prestataire de santé.

Le prestataire doit :

- expliquer au client pourquoi l'annonce aux partenaires est importante ;
- rappeler au client comment éviter de se réinfecter ;

- aider le client à déterminer comment communiquer avec son ou ses partenaires ;
- utiliser des cartes de relance.

2.6.2.3.2. Annonce aux partenaires par le prestataire

Le personnel de santé recherche et informe les partenaires sexuels, avec l'accord et la coopération du client infecté. La réussite de cette méthode dépend de deux éléments :

- La compétence du prestataire
- La volonté du client à donner des informations correctes et fiables sur son ou ses partenaires.

Les contraintes d'une telle approche sont :

- Nécessité d'un personnel formé;
- Nécessité des ressources économiques considérables ;
- Possibilité de perception par le client comme une menace à la confidentialité.

La faisabilité de cette méthode ainsi que son avantage économique devraient être examinés avec soin avant sa mise en œuvre.

2.6.2.4. Prise en charge médicale du (des) partenaire (s)

A son arrivée dans l'établissement de soins le partenaire devient un client.

La prise en charge du partenaire comporte les étapes suivantes :

Accueil, interrogatoire et examen (mais l'examen n'est pas indispensable)

Traitement pour d'autres symptômes IST éventuellement détectés.

Entretien/conseil

L'approche à la prise en charge du partenaire doit comporter les aspects suivants :

- Traiter tous les partenaires sexuels du client ;
- Traiter tous les partenaires pour la même IST ;
- Traiter tous les partenaires sexuels, en l'absence de signes ou de symptômes d'une IST (pour la même IST que le client initial).

Prise en charge du partenaire au sein du service ?

La prise en charge du partenaire au sein du service se fait selon trois cas de figure :

- le partenaire est amené par le client contact :

La tâche de l'agent est facilitée dans la mesure où le client contact a sûrement évoqué la question avec son partenaire. Il s'agira de passer en revue les étapes suivantes :

- salutations d'usage,
- transition rapide entre le cas contact et le partenaire invité dans la structure,
- risques encourus par le partenaire et qui justifient son invitation dans la structure sanitaire pour l'amener à accepter le traitement.
- lui appliquer l'algorithme approprié.
- Le partenaire se présente dans la structure avec une carte de relance remise par le client initial :
 - Il faut se référer aux éléments de prise en charge du client initial.
 - Introduire le problème de façon adroite, sans accuser personne et expliquer la nécessité pour le partenaire de suivre le traitement.
 - On n'oubliera pas de rechercher d'autres partenaires éventuels (beaucoup de prudence pour ménager les susceptibilités surtout pour les mariés)
- Le partenaire est contacté par l'agent de santé :
 - Expliquer le motif du contact,
 - puis suivre la même démarche que dans le cas du client contact.

Les partenaires sexuels des clients IST sont probablement infectés et nécessitent une prise en charge. Cette prise en charge impose une annonce de l'IST au partenaire.

2.7. 7^{ème} étape : Enregistrement /notification

Renseigner les outils de collecte de données appropriés.

3. LE CONCEPT DOUBLE PROTECTION

3.1. Définition de la double protection

La double protection consiste à utiliser des moyens pour se protéger à la fois contre les grossesses non désirées et les IST/VIH/Sida

3.2. Approches pour assurer la double protection

Pour aboutir à la double protection, l'individu peut utiliser différentes approches. L'approche la plus certaine est l'abstinence totale, mais comme elle est souvent inacceptable par la majorité des individus de tout âge, d'autres approches sont possibles :

L'utilisation d'une seule méthode (préservatif)

L'approche par l'utilisation d'une seule méthode consiste à amener les clients à porter le préservatif (masculin ou féminin) lors de tout rapport sexuel. Un préservatif bien utilisé selon les normes est efficace dans la protection contre la grossesse non désirée et les IST/VIH/Sida

L'utilisation combinée de deux méthodes

L'approche par l'utilisation combinée de deux méthodes consiste à encourager l'utilisation du préservatif en plus d'une autre méthode de contraception. Cette autre méthode peut être hormonale, chirurgicale ou mécanique.

La fidélité réciproque dans un couple monogame ou polygame associée à une méthode contraceptive efficace

Pour se protéger contre les infections y compris le VIH, il est préconisé dans cette approche de n'avoir des rapports sexuels que dans un contexte de fidélité réciproque que le couple soit monogame ou polygame. L'homme ou la(les) femme(s) ne doivent avoir des rapports sexuels que dans un cadre très intime et fermé. Personne ne doit sortir de ce cadre. Si possible il est recommandé que les membres voulant constituer un tel couple partagent des informations sur leur statut sérologique pour ce qui concerne le VIH. Le bilan pour rechercher les autres infections en vue d'un traitement préalable est aussi conseillé.

En plus de ces précautions il faudrait utiliser une méthode contraceptive efficace pour se protéger contre les grossesses non désirées.

3.3. Avantages et limites de la double protection

3.3.1. Avantages

La double protection a beaucoup plus d'avantages que les différentes méthodes prises de façon individuelle. En général, la double protection :

Améliore la santé des individus et des familles

Diminue les dépenses liées aux maladies et aux grossesses non désirées

Implique les deux partenaires surtout l'homme dans la prise de décision

Renforce les relations au sein du couple

Améliore l'harmonie dans la famille

3.3.2. Limites

Elle a quelques limites même si elles sont mineures par rapport aux avantages. Les principales sont :

- La difficulté de l'adhésion de tous les membres du couple
- La non disponibilité des moyens à tout moment
- L'apprentissage de l'utilisation des méthodes
- La possibilité des effets secondaires des méthodes utilisées

3.4. Indications de la double protection

La double protection est une méthode nécessaire pour toutes les personnes sexuellement actives en dehors des désirs de maternité. Elle s'applique :

- A l'homme à partir de l'adolescence
- A la femme, de l'adolescence jusqu'à la ménopause. Après la ménopause, le programme de protection vise les IST/VIH/sida étant donné que la possibilité de grossesse est écartée.
- Le célibataire
- Les situations de migration ou de promiscuité liées à un conflit ou un événement naturel (volcan...)
- L'éloignement du domicile
- La prostitution
- Les risques de rapports occasionnels

3.5. Stratégies de la double protection

Il existe quatre stratégies pour vulgariser la double protection:

- Renforcement de la capacité du personnel à prendre en charge le double risque (formation)
- Organisation des causeries de groupe (IEC/CCC, groupe d'autosupport)
- Intégration des activités d'IST/VIH/Sida aux autres activités de santé

- Promotion de l'utilisation des préservatifs (masculins, féminin)

La double protection n'est pas l'affaire d'une seule personne, c'est une question de couple. Pour y parvenir il faut :

- Analyser sa propre situation, ses relations sexuelles et celles de son ou de sa partenaire
- Discuter de ces problèmes de relations sexuelles avec son ou sa partenaire (ses partenaires)
- Amener le ou la partenaire (les partenaires) à prendre conscience de la réalité des IST/VIH/Sida
- Expliquer l'importance de la double protection
- Etre d'accord que la double protection peut nous protéger ainsi que nos partenaires
- Apprendre l'utilisation du préservatif (les deux membres du couple)
- Persuader le ou la partenaire (les partenaires) de l'utilité du préservatif
- Appliquer la fidélité mutuelle
- Obtenir l'engagement du partenaire (des partenaires)
- S'assurer que l'un ou l'autre n'a pas une IST.

A retenir

Il existe 3 approches de prise en charge des IST avec des avantages et des limites pour chacune. Cependant l'approche syndromique est celle recommandée. Cette prise en charge se déroule en 7 étapes que sont : Accueil et Interrogatoire, Examen physique ; Diagnostic, Traitement, Entretien /conseil, Notification au(x) partenaire(s) et Enregistrement /notification.

Le concept de la double protection consiste à utiliser des moyens pour se protéger à la fois contre les grossesses non désirées et les IST/VIH.

CHAPITRE II : GENERALITES SUR L'INFECTION A VIH

INTRODUCTION

La prévalence de l'infection à VIH est passée de 4,7% (EIS) en 2005 et 3,7% en 2013 (ONUSIDA). Ceci est le résultat de différents facteurs, notamment l'impact des efforts consentis par le gouvernement ivoirien pour bâtir et pérenniser un système de santé capable de répondre aux besoins de la population avec l'appui des partenaires nationaux et internationaux. Comprendre certaines étapes de l'évolution historique de l'infection à VIH dans le monde et en Côte d'Ivoire, son épidémiologie et son impact socio-économique permettra au clinicien de mieux appréhender certains aspects de la prise en charge de cette infection. Ce chapitre aborde la chronologie des différents événements survenus depuis l'avènement de cette pandémie ainsi que l'épidémiologie et l'impact socio-économique de cette infection. (2 EIS 2005 3 EDS-CI 2012)

Objectif général : A la fin de ce chapitre, l'étudiant doit être capable d'acquérir les connaissances sur le VIH /SIDA.

Objectifs spécifiques

A la fin de la formation, le participant sera en mesure de :

1. Enumérer les grandes étapes de l'historique de l'infection à VIH dans le monde et en Côte d'Ivoire
2. Citer les modes de transmission du virus
3. Enumérer les facteurs à risque de transmission du VIH de la mère à l'enfant
4. Citer les déterminants de non transmission de l'infection à VIH
5. Citer les déterminants de propagation de l'infection à VIH
6. Décrire l'ampleur de l'infection à VIH en Côte d'Ivoire
7. Décrire l'impact du VIH/sida sur la société et les secteurs d'activités.

1. HISTORIQUE DE L'INFECTION A VIH

1.1. Dans le monde

- 1981 : Diagnostic des premiers cas aux USA
- 1982 : Définition du concept de SIDA
- 1983 : Isolement du VIH-1 par les équipes de L. Montagnier et de R. Gallo
- 1984 : Consensus autour du nom VIH
- 1985 :
 - Développement du premier test sérologique
 - Détection du VIH dans le lait maternel
- 1983-1985 : Découverte des premiers cas de VIH chez les enfants en Afrique centrale et orientale
- 1986 : Découverte du VIH-2
- 1987 : Mise au point de l'AZT (Zidovudine)
- 1994 : Essai ACTG076 : AZT régime long PTME
- 1996 :
 - Trithérapies avec antiprotéases
 - Création de l'ONUSIDA
- 1997 : Résultats des essais de l'AZT, régime court PTME (ANRS-CI et CDC- Thaïlande)
- 2001 : Réunion spéciale du Conseil de Sécurité sur le VIH/sida avec la création du Fonds Mondial des Nations-Unies (UNGASS)
- 2003 : Initiative « 3 by 5 » de L'OMS
- 2004 : Mobilisation mondiale des ressources (Fonds Mondial, PEPFAR, Banque Mondiale...)

1.2. Historique en Côte d'Ivoire

Principales étapes de la réponse nationale à l'infection à VIH en Côte d'Ivoire :

- 1985 : Diagnostic du premier cas de SIDA
- 1987 : Engagement de l'Etat de Côte d'Ivoire à travers la création du Programme National de Lutte contre le SIDA (PNLS)
- 1990 : Premières études sur la Transmission Mère Enfant (TME)
- 1993 : Création de la cellule mère enfant
- 1994- : Essais cliniques sur régime court d'AZT en PTME : RETROCI

- 1998 (CDC)/DITRAME (ANRS)
- 1997 :
 - Cisma à Abidjan et création du Fonds de Solidarité Thérapeutique Internationale (FSTI)
 - Mise en place d'un fond de solidarité nationale pour les ARV
 -
 - 1998 :
 - Initiative ONUSIDA d'accès aux soins pour les PVVIH avec accréditation de 8 centres de prise en charge
 -
 - 1999 :
 - Résultats sur l'utilisation du cotrimoxazole (ANRS ; CDC/RETROCI)
 - Atelier de consensus sur l'utilisation du CTX en prévention des Ios
 - Initiative PTME (UNICEF/FSTI)
 - 2000 : Application des essais cliniques sur le régime court d'AZT en PTME
 - 2001 :
 - Création du Ministère de la Lutte contre le sida
 - Création du Programme National de Prise en Charge médicale des personnes vivant avec le VIH (PNPEC)
 - Gratuité de la prise en charge pédiatrique et de la PTME (ARV, bilan initial et de suivi)
 -
 - 2004 : Décentralisation et déconcentration des activités de prise en charge avec le lancement de la première phase du projet HAART
 - 2005 :
 - Résultats des essais du nouveau schéma PTME (AZT 3TC NVP), DITRAME-PLUS (ANRS)
 - Enquête EIS avec une baisse de la prévalence à 4,7%
 - Gratuité de la PEC ARV en CI
 - 2012 : Lancement du plan d'élimination de la transmission mère-enfant du VIH en Côte d'Ivoire
 - 2014 : Adoption de la loi sur le VIH en Côte d'Ivoire

2. EPIDEMIOLOGIE

2.1. Définition VIH / SIDA

Le VIH (Virus de l'immunodéficience Humaine) est un virus qui appartient à la famille des rétrovirus du genre Lentivirus. C'est un virus qui s'attaque au système immunitaire et entraîne une maladie chronique progressive laissant les personnes affectées vulnérables aux infections et aux cancers opportunistes. Lorsque le corps n'arrive plus à lutter contre les infections, la maladie prend le nom de SIDA, un

acronyme de « Syndrome d'immunodéficience acquise ». Il s'écoule en moyenne plus de 10 ans avant que l'infection par le VIH initiale ne mène au SIDA.

Le virus du VIH se réplique c'est-à-dire reproduit des copies de lui-même. Il existe deux (2) types de VIH connus dans le monde : le VIH-1 et le VIH-2 qui se transmettent de la même manière.

L' acronyme SIDA est le sigle du syndrome d'immunodéficience acquise :.

- **Syndrome** : ensemble de symptômes, de plusieurs signes.
- **Immunité** : capacité de l'organisme à se défendre.
- **Déficitaire** : affaiblissement du système immunitaire.
- **Acquis** : cette déficience n'est ni innée ni héréditaire.

Le sida constitue le stade avancé de l'infection à VIH, au cours duquel la personne infectée présente des infections ou affections opportunistes et un bilan biologique perturbé

Cette infection est causée par un virus de la famille des rétrovirus appelé le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) dont il en existe deux types : le VIH 1 et VIH-2.

2.2. Distribution géographique des types de VIH

Le VIH 1, de loin le plus répandu, est présent dans le monde entier. Le VIH2, plus rare, est essentiellement localisé en Afrique de l'ouest.

2.3. Caractéristiques physico-chimiques du virus

Les rétrovirus se caractérisent au plan physico-chimique par :

a. Leur sensibilité à :

- Alcool à 70° pendant 15 minutes.
- Eau de Javel à 12° chlorométrique diluée à 1/10 pendant 10 minutes.
- Soluté de Dakin pendant au moins 5 minutes.
- Chaleur à 56° pendant au moins 5 minutes.

b. Leur résistance dans le milieu extérieur :

- Eau à 37° pendant 11 à 15 jours
- Sang en dessiccation 3-7 jours

2.4. Les liquides biologiques à risque élevé de transmission du virus

- Sang
- Sperme
- Sécrétions vaginales
- Lait maternel
- Autres (LCR, liquide amniotique, etc....)

2.5. Modes de transmission

Trois modes de transmission sont connus :

- Sexuelle (90%)
- Sanguine (3%)
- Mère - enfant (7%)

2.5.1. *Transmission par voie sexuelle*

Les facteurs de risques sont :

- les microtraumatismes lors des rapports sexuels,
- les rapports sexuels non protégés pendant les menstrues,
- les rapports sexuels non protégés avec partenaires multiples,
- le premier rapport sexuel chez la jeune fille,
- les viols et violences sexuelles,
- la prostitution,
- Le stade avancé de la maladie,
- les Infections Sexuellement Transmissibles (IST) ulcéraives ou non.

Ce risque est variable selon le germe incriminé (Trichomonas, Chlamydia, Gonocoque...) ; la fréquence des contacts avec prostituées ; la présence d'ulcérations génitales chez l'homme et l'absence de circoncision.

2.5.2. *Transmission par voie sanguine*

Les facteurs de risque de la transmission par voie sanguine sont les suivants :

- Transfusion avec du sang non testé
- Toxicomanie avec échange de seringues

Certaines pratiques : excision, circoncision, percées d'oreilles, tatouages avec le même matériel souillé.

- Accident d'exposition au sang (AES)

2.5.3. Transmission mère-enfant

2.5.3.1. Définition

La transmission mère-enfant (TME) ou transmission verticale du VIH est le passage du virus de la mère infectée par le VIH à son enfant.

2.5.3.2. Périodes et risques de la transmission mère-enfant du VIH

La transmission du VIH de la mère à l'enfant peut se produire pendant la grossesse, au cours de l'accouchement ou de l'allaitement. Pendant la grossesse, 5 à 10 % des bébés nés de mère infectée sont contaminés après passage du virus à travers le placenta. Pendant le travail et l'accouchement, 10 à 20% des nouveau-nés sont contaminés lors du passage de la filière pelvi-génitale. Le virus peut être transmis à l'enfant par le lait maternel. Le risque de transmission varie alors de 25 à 35% en cas d'allaitement jusqu'à 6 mois, jusqu'à 30 à 45% en cas d'allaitement jusqu'à 18 ou 24 mois.

Au total, dans une population d'enfants non allaités et sans traitement ARV, le taux de transmission est de 15-30%, mais en cas d'allaitement prolongé, le taux de transmission passe à 30 à 45%.

2.5.3.3. Facteurs de risque de la TME

De nombreux facteurs influencent la TME du VIH. Ils sont viraux, maternels, obstétricaux, fœtaux et liés à l'allaitement. Le plus important de ces facteurs est la charge virale maternelle (quantité de virus contenue dans le sang maternel). Certains facteurs entraînent une baisse de la protection offerte par le placenta au fœtus (qui devrait, dans des circonstances normales, empêcher le VIH de traverser).

La transmission au cours de l'accouchement peut se produire lorsque le nouveau-né inhale du sang maternel ou des sécrétions cervicales contenant du virus.

Le tableau ci-après présente les différents facteurs de risque de transmission mère-enfant du VIH.

Tableau VI: Facteurs de risque de la TME du VIH

	FACTEURS PROUVES	FACTEURS POSSIBLES
Viral	Charge virale élevée Sida avéré Certains génotypes et phénotypes viraux VIH 1	Résistance virale (théoriquement possible)
Maternel	Déficit immunitaire (CD4 bas) Primo-infection pendant la grossesse ou l'allaitement SIDA Chorioamniotite	Déficit en vitamine A ; carence nutritionnelle. Anémie IST Contact sexuel non protégé Toxicomanie: utilisation de drogues par voie intra veineuse
Obstétrical	Accouchement par voie basse (comparé à césarienne programmée) Rupture des membranes de plus de 4 heures Travail prolongé 1 ^{er} enfant de naissance multiple (avec accouchement par voie basse)	Gestes traumatiques et invasifs : forceps. amniocentèse, épisiotomie, versions par manœuvre externe, ou interne Hémorragie intrapartum
Fœtal et Nouveau-Né	Prématurité < 37 SA	Soins du cordon Gestes traumatiques; circoncision, etc
Allaitement	Allaitement prolongé Pathologie des seins (Mastites et abcès du sein, Mamelons fissurés, craquelés ...)	Allaitement mixte Plaies buccales

Source : De Cock KM et al. 2000

De tous les facteurs, le déficit immunitaire de la mère est celui qui influence le plus le risque de Transmission Mère-Enfant du VIH. L'accouchement par voie basse, en particulier, s'il est traumatique et la rupture prématurée des membranes en raison de la chorioamniotite qu'elle peut engendrer, sont également des facteurs de risques bien connus. Les pathologies des seins telles que les mastites, les fissures et les abcès augmentent le risque de transmission lors de l'allaitement : il semblerait que l'inflammation provoquée par ces pathologies entraînerait une augmentation de la perméabilité de l'épithélium mammaire qui faciliterait le passage du VIH dans le lait maternel. Une étude au Kenya a montré que les plaies dans la bouche de l'enfant avant l'âge de 6 mois, pouvaient être également une porte d'entrée pour le VIH. Plus l'allaitement est prolongé, plus le risque de transmission augmente. Une étude en Afrique du Sud a montré que l'allaitement non exclusif pourrait être un facteur de risque additionnel. L'introduction d'aliments ou de fluides (lait maternisé) autres que le lait maternel pourraient aggraver la muqueuse intestinale de l'enfant, encore

fragile, et permettre le passage du virus. L'allaitement exclusif est donc recommandé jusqu'à l'âge de 6 mois.

2.5.3.4. **Influence de la grossesse sur l'infection à VIH**

La plupart des études montrent que la grossesse n'a pas d'effets négatifs sur l'infection à VIH. Cependant, on observe des modifications immunologiques et physiologiques, notamment une baisse de l'immunité cellulaire.

La grossesse a donc un effet aggravant sur l'infection à VIH en majorant l'immunodéficience surtout chez les patientes en phase avancée de la maladie. Ces patientes risquent de développer beaucoup plus de maladies opportunistes, bien que, probablement, la grossesse ne soit pas la cause de leur développement.

Les femmes dans une phase avancée de la maladie devraient éviter toute grossesse, à moins qu'elles ne soient traitées efficacement par les ARV.

Chez les femmes présentant une immunodépression modérée, notamment celles qui sont cliniquement asymptomatiques, aucun rôle péjoratif immédiat de la grossesse n'a été mis en évidence.

2.5.3.5. **Influence de l'infection à VIH sur la grossesse**

L'infection à VIH présente des conséquences sur le déroulement de la grossesse. Au-delà de la transmission materno-fœtale du VIH, une femme enceinte séropositive est exposée aux risques suivants :

- au premier trimestre, il y a un risque accru de mort in-utéro et d'avortement. Source (Brocklehurst, 1998)
- au deuxième et troisième trimestre, un accouchement prématuré et un retard de croissance intra-utérin peuvent survenir.

2.6. Déterminants de non transmission Certains actes de la vie courante n'entraînent pas la transmission de l'infection à VIH :

- Salutations et baisers simples
- Utilisation de mêmes ustensiles de cuisine
- Utilisation de même couvert
- Utilisation de mêmes toilettes, douches, bureau, et couchette.
- Sueur, respiration, toux

- Piqûres d'insectes: mouches, moustiques
- Natation dans la même piscine
- Utilisation des mêmes moyens de transport

2.7. Déterminants de la propagation du VIH

Les déterminants regroupent les comportements et les situations à risque favorisant l'expansion de l'infection dans la population :

2.7.1. *Chez la femme*

- Pauvreté
- Analphabétisme
- Lévirat, sororat
- Incapacité à négocier le préservatif
- Anatomie de la femme
- Subordination

2.7.2. *Chez les jeunes*

- Ignorance,
- Inconscience
- Mimétisme
- Esprit de groupe

2.7.3. *Chez les corps habillés*

- Mythe de l'uniforme : le port de l'uniforme donne le sentiment d'invulnérabilité.
- Missions loin des foyers conjugaux
- Esprit de groupe

2.7.4. *Chez les migrants*

Ces populations sont appelées à faire des déplacements fréquents et prolongés hors du foyer conjugal.

En général ceux-ci ne respectent pas les mesures de prévention : faible utilisation des préservatifs chez les routiers, les saisonniers, et les personnes en mission.

2.8. Ampleur de la maladie

2.8.1. Estimations mondiales

Tableau VII : Estimations régionales d'infection à VIH en 2013 chez les enfants et adultes¹

Estimation	Adultes et enfants vivants avec le VIH	Nouvellement infectés Adultes et enfants	Prévalence parmi les adultes (15-49 ans) ²	Décès d'adultes et d'enfants liés au sida
Monde	35 millions [33,2–37,2 millions]	2.1 millions [1,9–2,4 millions]	0,8 [0,7–0,8]	1,5 million [1,4–1,7 million]
Afrique Sub saharienne	24,7 millions [23,5– 26,1 millions]	1,5 million [1,3 – 1,6 million]	5,0 [4,7–5,2]	1,1 million [1,0 – 1,3 million]
Moyen-Orient et Afrique du nord	230 000 [160 000 – 330 000]	25 000 [14 000 – 41 000]	0,2 [0,2–0,3]	15 000 [10 000 – 21 000]
Asie et Pacifique	4,8 millions [4,1 millions – 5,5 millions]	350 000 [250 000 – 510 000]	0,1 [0,1–0,1]	250 000 [210 000 – 290 000]
Océanie	57 000 [50 000–64 000]	4500 [3400–6000]	0,3 [0,2–0,3]	1400 [<1000–2400]
Amérique Latine	[1,4 million – 2,4 millions]	94 000 [71 000 – 170 000]	0,5 [0,4–0,6]	47 000 [39 000 – 75 000]
Europe occidentale et centrale et Amérique du Nord	2,3 millions [2,0 millions – 3,0 millions]	88 000 [44 000 – 160 000]	0,2 [0,2– 0,2]	27 000 [23 000 – 34 000]

Source : Fact sheet ONUSIDA 2014

2.8.2. Estimation de l'ampleur de l'épidémie du VIH/SIDA en Côte d'Ivoire

2.8.2.1. Enquête sur les Indicateurs du sida en CI (EIS, 2005)

- Prévalence: 4,7%
- Hommes = 2,9% ; Femmes =6,4%

¹ ONUSIDA : Fact sheet 2014

² Rapport ONUSIDA 2012

- Nombre de personnes vivant avec le VIH
- Adultes et enfants = 570 000 dont 350 000 femmes (61.4%)
- 74 000 Enfants vivant avec le VIH (< 15 ans) avec 16 200 nouvelles infections attendues /an si aucune action n'est entreprise
- Enfants: 90% des infections dues à la TME
- Orphelins enfants vulnérables (OEV) du fait du VIH = 310 000

2.8.2.2. **Estimations de l'infection à VIH en fin décembre 2009 (ONUSIDA 2010)**

- Prévalence: 3,4%
- Ne Nombre de personnes vivant avec le VIH
 - ✓ Adultes et Enfants = 450.000
 - ✓ Femmes de plus de 15 ans = 220 000 [190 000 – 260 000]
 - ✓ Enfants = 63 000 [32 000 – 91 000]
- Nombre de nouvelles infections
 - ✓ Adultes et enfants = 17 000 [11 000 – 27 000]
 - ✓ Adultes nouvellement infectés = 11 000 [5700 – 19 000]
- Nombre de décès d'adultes et d'enfants liés au sida = 36 000 [29 000 – 44 000]
- OEV : = 44000 [330 000 – 550 000]

2.8.2.3. **Enquête Démographique et de Santé en Côte d'Ivoire (EDS-CI 2012)**

- Prévalence : 3,7%
- Hommes = 2,9% ; Femmes = 4,6%
- Prévalence du VIH est plus élevée en milieu urbain 4,3%, qu'en milieu rural 3,1%

3. IMPACT SOCIO-ECONOMIQUE

L'infection à VIH a des conséquences néfastes sur la société et l'économie des pays où sa prévalence est élevée. En effet le sida est une maladie qui affecte l'équilibre familial et social, compromet la stabilité économique et financière des PVVIH et les rend plus pauvres et vulnérables. Ce sous chapitre décrit l'impact démographique, économique et social de l'infection à VIH.

3.1. Impact démographique

3.1.1. Morbidité et mortalité

L'infection à VIH représente 20% de la population vue dans les consultations de médecine des formations sanitaires urbaines. Le sida est la première cause de mortalité chez l'adulte. En Afrique subsaharienne, le sida représente désormais la première cause de mortalité devant le paludisme et les pneumopathies.

3.1.2. Espérance de vie

Le sida a réduit de manière significative l'espérance de vie à la naissance. En Côte d'Ivoire, cette espérance de vie est passée de 52% en 1990 à 46% en 2000³. Avec les efforts consentis ces dernières années pour répondre à la pandémie du VIH et améliorer la santé des populations, l'espérance de vie est en constante croissance depuis 2000 pour atteindre 51% en 2012.

3.1.3. Impact sur les groupes vulnérables

- Plus de 55% de la population totale des séropositifs sont des femmes.
- Les jeunes filles de 15 à 19 ans sont six fois plus atteintes que les garçons du même âge.
- Près de la moitié des sujets infectés par le VIH le sont avant 25 ans et décèdent en moyenne 10 ans plus tard.

3.1.4. Impact macro-économique

L'impact macro-économique est fonction de la prévalence de l'infection à VIH et touche le financement des programmes de santé et le Produit Intérieur Brut (PIB). Plus la prévalence croît plus le PIB diminue.

L'infection à VIH a entraîné un accroissement des coûts de financement des programmes de prévention et de traitement.

Les coûts de financement sont estimés à 54 millions \$ U.S/an pour la Côte d'Ivoire

³ Perspectives Monde : Version 9.6 2014

3.1.5. Impact micro économique

Les impacts micro-économiques sont fonction de la prévalence de l'infection à VIH et touchent les ménages, l'activité économique et les différents secteurs notamment l'éducation, la santé, l'agriculture, les entreprises et les corps habillés

3.1.5.1. Sur le ménage

○ Impact économique

Lorsque la prévalence est comprise entre 1 et 4%, l'impact se ressent au niveau des ménages et du secteur de la santé.

Lorsqu'elle est comprise entre 5 et 9%, les dépenses de la famille pour les soins à vie d'un patient atteint du sida augmentent et se situent entre 416 et 546 \$ US/an (208 000 et 273000 frs CFA si le cout du dollar est égal à 500 frs CFA).

Pour une prévalence comprise entre 10 et 20%, on note :

- Un impact catastrophique du sida sur les ménages
 - Une chute de la consommation moyenne des ménages
- Une augmentation des frais médicaux des ménages et qui consacrent 25 à 50% de leur revenu net en soins aux malades du sida

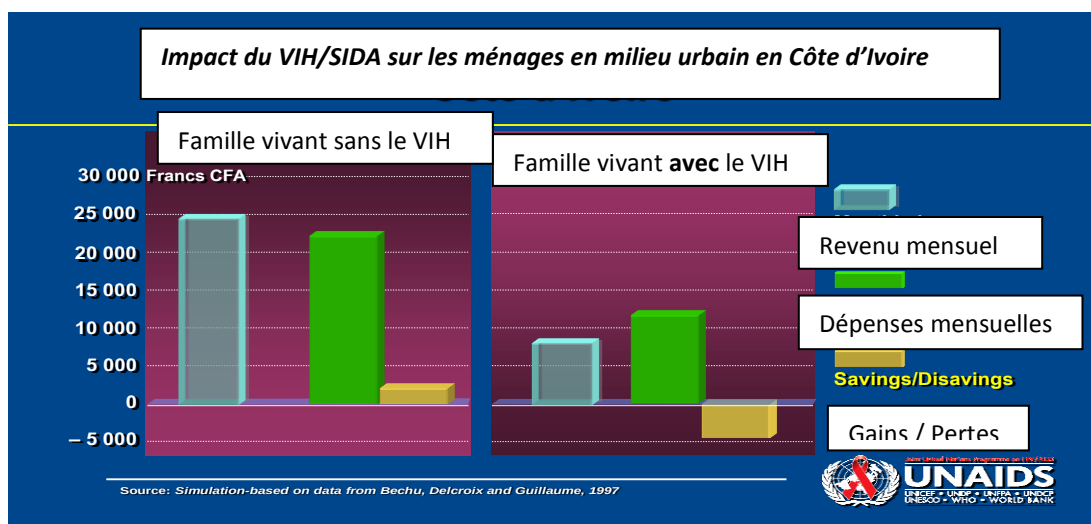


Figure 4: Impact du VIH/sida sur les ménages en milieu urbain en Côte d'Ivoire (traduit de la version anglaise)

○ Impact social

Il va conduire à la désintégration de la famille par :

- Insécurité alimentaire
- Dissolution des familles par le fait du divorce

- Enfants séparés et répartis entre différents parents après le décès des parents
- Augmentation du nombre des femmes chefs de famille
- Impact psychosocial sur les familles prenant soins des patients
- Nouveaux nés séropositifs, les orphelins et enfants vulnérables
- Veuvage en cas de décès d'un membre du couple

○ **Impact sectoriel**

❖ **Impact sur l'éducation**

Il se traduit par une baisse du taux de scolarisation et une augmentation du taux de mortalité et de morbidité des enseignants.

❖ **Impact sur le secteur de la santé**

Il est observé une augmentation des besoins en soins de santé. Le taux d'occupation des lits par les malades du sida au SMIT est supérieur à 80 %.

Il est aussi observé une augmentation de la morbidité et de la mortalité du personnel de santé, une réduction en qualité et en quantité de personnels de la santé (mise à la retraite, décès d'agents qualifiés), une surcharge de travail du fait de la morbidité, de la mortalité et de la réémergence des maladies liées au VIH/sida (tuberculose).

❖ **Impact sur l'agriculture**

Dans les 10 pays africains les plus atteints, la force de travail sera diminuée de 10 à 20% en 2020. La Côte d'Ivoire et le Cameroun sont inclus dans ces 10 pays :

- En Côte d'Ivoire la force de travail en agriculture a baissé de 5,6% en 2000 et cette baisse sera de 11, 4% en 2020 en l'absence d'intervention.
- Au Cameroun cette baisse a été de 2,9% en 2000 et sera de 10,7% en 2020

❖ **Impact sur les Entreprises**

Les coûts les plus importants pour les entreprises affectées par le VIH/sida sont liés aux facteurs suivants :

- Augmentation de l'absentéisme
- Baisse de la productivité
- Surcoût en termes de formation qui s'explique par la nécessité de remplacer le personnel qualifié malade ou décédé
- Accroissement des charges salariales.

- Accroissement des dépenses de santé.
- Frais de funérailles.

Conclusion

- Impact important du VIH/sida sur les différents secteurs de développement.
- Cet impact doit être pris en compte dans les stratégies de contrôle de la maladie.
- Adoption par la Côte d'Ivoire de l'approche multisectorielle pour rendre plus efficace la lutte contre ce fléau.

4. ETIOPATHOGENIE

4.1. Etiopathogenie de l'infection à VIH

4.1.1. Agent pathogène

4.1.1.1. Rappel

Qu'est-ce qu'un virus ?

Un virus est une particule infectieuse de très petite taille (20 à 300nm) contrairement aux autres microorganismes (bactéries, parasites et champignons).

Il est composé de trois parties dont deux éléments constants et un élément non constant. L'ensemble des deux éléments constant forme la nucléocapside. Il s'agit de :

- un génome constitué à la différence des bactéries d'un seul type d'acide nucléique ARN (acide ribonucléique) ou ADN (acide désoxyribonucléique) ;
- une capside : c'est une membrane protéique qui protège le génome.

L'élément non constant est l'enveloppe externe de nature lipido-protéique.

Un virus enveloppé est plus fragile aux éléments physico-chimiques que celui qui n'a pas d'enveloppe.

Ne possédant aucun système de métabolisme (synthèse, dégradation), le virus est obligé de vivre à l'intérieur d'une cellule vivante. On dit que c'est un parasite obligatoire de la cellule hôte. Il détournera alors à son profit la machinerie cellulaire de l'hôte.

Sa multiplication a lieu à l'intérieur de la cellule hôte d'où il va puiser tous les éléments qui lui sont nécessaires. La réplication (multiplication) se fait à partir de son

génomique et aboutit à la production de plusieurs milliers de copies du virus en un temps variable.

Lorsque le nouveau virus sort de la cellule, il a tous ses constituants (nucléocapside et ou enveloppe). Quand il pénètre dans une nouvelle cellule, le virus se débarrasse de son enveloppe puis de sa capsid. L'acide nucléique se retrouve alors libre dans le cytoplasme de la cellule hôte et va s'exprimer. Le cycle reprend de nouveau.

Le virus est antigénique (ses constituants protéiques sont reconnus comme étrangers par l'organisme qui les abrite et constituent donc des antigènes) et immunogène (génère une réaction immunitaire), ce qui va entraîner chez l'organisme infecté la production d'anticorps dirigés contre les structures protéiques virales. Les troubles qui se développent chez la personne infectée sont la conséquence de la multiplication du virus dans les cellules.

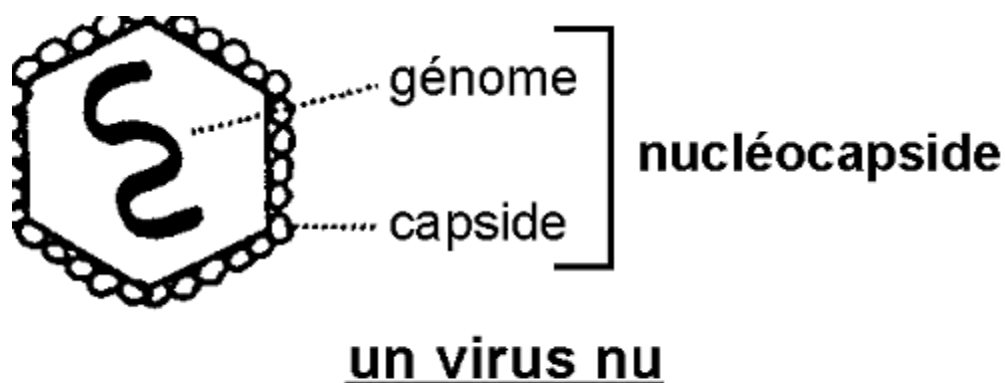


Figure 5 : Schéma de la structure d'un virus

4.2. Historique du VIH

1981	:	Description clinique des premiers cas de sida chez des homosexuels atteints de Pneumonies à <i>Pneumocystis carinii</i>
1983	:	Identification de l'agent infectieux (VIH-1 groupe M) à partir de cellules ganglionnaires
1985	:	Mise au point des premières trousse de diagnostic ELISA et diagnostic des premiers cas de sida en CI
1986	:	Identification du VIH-2 en Afrique de l'Ouest
1991	:	Identification du VIH-1 groupe O (Cameroun)
1998	:	Identification du VIH-1 groupe N (Cameroun)
2009	:	Attribution du prix Nobel de médecine aux Professeurs Luc Montagnier et Françoise Barré-Sinoussi pour la découverte du VIH-1

4.2.1. Taxonomie

Il s'agit d'un virus de la famille des rétrovirus appelé le virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Les rétrovirus sont des virus à ARN qui sont caractérisés par la présence d'une enzyme appelée la transcriptase inverse (reverse transcriptase) qui transforme l'ARN viral en ADN pour se multiplier. Ces rétrovirus comprennent 3 sous-groupes :

- Oncovirus : HTLV responsable de cancer
- Lentivirus : VIH maladie à évolution lente
- Spumavirus : non pathogène chez L'homme.

Les lentivirus comprennent deux types de virus qui sont le VIH 1 et le VIH 2 :

- **VIH 1** à trois groupes
 - M : Main ou Major, avec 9 sous types A, B, C, D, F, G, H, J et K et des formes recombinantes circulantes
 - O : Outlier, au Cameroun et au Gabon
 - N : non M, non O, au Cameroun
- **VIH 2** : n'a qu'un seul groupe avec 7 sous types de A à G

Le VIH infecte les cellules clés du système immunitaire entraînant un déficit profond de l'immunité.

4.2.2. Structure (figure 2)

Le VIH est un Rétrovirus caractérisé par :

- Sa taille de 90 à 120 nm
- Une enveloppe avec des glycoprotéines de surface dont la gp120 et la gp41 (VIH1)
- Une capside ou core
- Deux brins d'ARN monocaténaire
- Des enzymes (reverse transcriptase, intégrase, protéase)

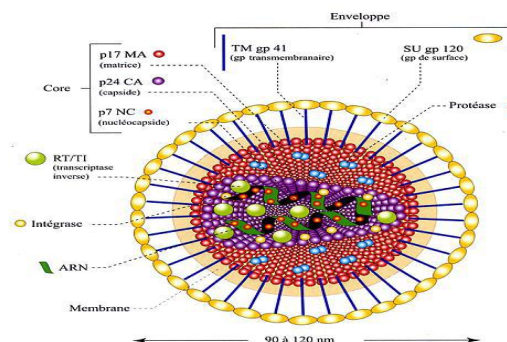


Figure 6 : Structure
éditions Estem, France, 2003.

médicale », J.M.Huraux,

4.2.3. Propriétés physico chimiques du VIH

A l'extérieur de l'organisme le virus est très fragile, pour le détruire il suffit d'utiliser l'une des méthodes suivantes :

- Chauffage du matériel contaminé à 121°C pendant au moins 20 minutes dans un autoclave et à ébullition continue pendant au moins 30 minutes ;
- Solution chlorée (eau de javel) diluée à 0,5% pendant 10 minutes ;
- L'éthanol à 70° (alcool médical) pendant 15 minutes ;
- Le glutaraldéhyde à 1% pendant au moins 10 mn ;
- Le formol à 0,5% pendant 30 à 60 mn.

4.2.4. **Génome**

Le génome du VIH-1 a une longueur d'environ 9200 bases. Il est constitué de trois régions principales appelées « *gag* » (group antigen specific), « *pol* » (polymerase gene), « *env* ». (envelope gène) et de gènes accessoires (*vif*, *vpr*, *tat*, *rev*, *nef*, *vpu*). Les gènes de structure codent pour la nucléocapside, les enzymes virales, et les protéines de surface.

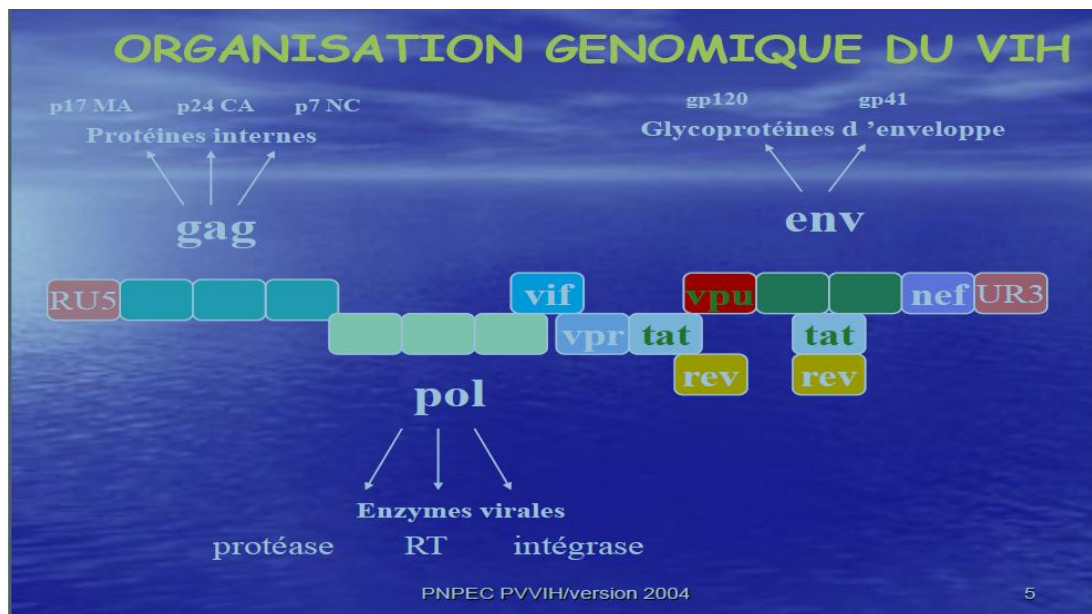


Figure 7: Organisation génomique du VIH

Ce sont des cellules de l'immunité qui possèdent à leur surface le récepteur CD4 :

- Lymphocytes T4
- Monocytes / macrophages
- Autres cellules (microgliales, folliculaires dendritiques, Langerhans)

4.2.4.1. ***Cycle de réplication***

La réplication virale a pour conséquence le transfert du matériel génétique du VIH dans celui des cellules cibles. Ses différentes étapes sont :

- ***Reconnaissance des cellules cibles***

Les glycoprotéines de l'enveloppe du VIH reconnaissent et se fixent sur les récepteurs CD4 et les corécepteurs CCR5 (pour les monocytes/macrophages) ou CXCR4 (pour les lymphocytes T4).

- ***Pénétration du virus***

Après adsorption sur les cellules cibles un changement morphologique va entraîner la fusion de la membrane cellulaire et de l'enveloppe virale permettant la pénétration du VIH dans le cytoplasme de la cellule cible.

- ***Rétrotranscription***

C'est la transformation de l'ARN viral en ADN proviral grâce à la transcriptase inverse ou reverse transcriptase.

- ***Intégration***

L'intégrase virale permet l'intégration de cet ADN proviral dans le matériel génétique de la cellule cible transformant ainsi le virus en provirus.

- ***Production des particules virales***

L'ADN pro viral est transcrit en ARN messager dont la traduction au niveau des ribosomes permet d'obtenir des protéines virales. Ces dernières subissent un clivage par la protéase virale pour donner des protéines virales. Celles-ci s'assemblent avec les enzymes et l'ARN viral pour donner après bourgeonnement sur la membrane cellulaire de nouvelles particules.

- ***Libération de virions***

Les particules virales matures produites ou virions sont libérées après destruction de la cellule cible et sont capables d'infecter d'autres cellules exprimant à leur surface le récepteur CD4 et l'un des corécepteurs (CCR5 ou CXCR4).

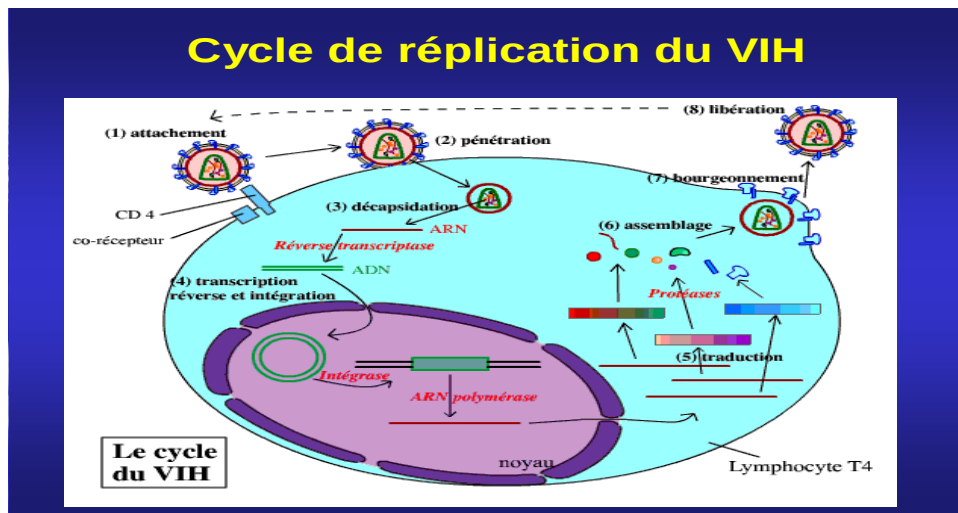


Figure 8 : cycle de réplication du VIH

Remarques

Les principales étapes du cycle réplcatif du VIH sont des cibles potentielles des molécules antirétrovirales. La réplication du VIH est caractérisée par une cinétique rapide et par des erreurs de copies (le taux d'erreurs *in vivo* est évalué à une substitution pour 10 000 bases par cycle réplcatif). Cette variabilité du VIH explique l'existence des différentes variantes du virus.

1.2. Pathogénie

1.2.1. Réponse immunitaire anti-VIH

Les principaux éléments de la réponse anti-VIH sont les lymphocytes T8 cytotoxiques (CTL) et les anticorps. Les CTL détruisent les lymphocytes T4 et les macrophages infectés par le VIH qui les ont activés. Les CTL produisent des cytokines qui empêchent la réplication du VIH. Ainsi le nombre de CTL est inversement proportionnel à la charge virale plasmatique chez les sujets non traités. Les anticorps anti-VIH sont inefficaces sur le virus. Les macrophages et leurs dérivés (cellules dendritiques et autres) du fait de leur localisation dans des nodules lymphoïdes constituent des réservoirs de virus (même sous ARV7).

1.2.2. Déficit immunitaire dans l'infection à VIH

Au cours de la réponse immunitaire, les lymphocytes T4 ont un rôle amplificateur (helper) de la réponse immunitaire qu'elle soit humorale ou cellulaire par contact direct avec les autres cellules ou par production de cytokines (IL-2, IFN-gamma,

etc.). Le VIH entraîne une destruction progressive des lymphocytes T4 conduisant au déficit immunitaire qualitatif et quantitatif. Cela augmente la susceptibilité aux infections opportunistes et autres pathologies associées au sida. Au cours de sa réplication le VIH entraîne directement ou indirectement une destruction des lymphocytes T4 matures (dont la fonction est d'augmenter l'action des lymphocytes T8 cytotoxiques et la production d'anticorps), mais aussi une déplétion des cellules souches des lymphocytes T4 (dans la moelle osseuse et le thymus) conduisant à un déficit de la compensation des lymphocytes T4 détruits. La persistance de la virémie entraîne une réinfection continue des lymphocytes T4 suivie d'une réplication virale et de l'infection d'autres cellules cibles.

5. HISTOIRE NATURELLE

L'infection à VIH est une maladie qui évolue en trois stades :

- La primo infection ou phase aiguë
- La phase de latence et/ou pauci symptomatique
- Le stade de sida

5.1. Primo infection

- Durée moyenne de 3 mois
- Multiplication active du virus 2 à 4 semaines après le contact infectant
- Symptomatique dans 20% des cas
 - ✓ Syndrome pseudo-grippal (malaise général, fièvre, algies diffuses)
 - ✓ Syndrome mononucléosidique (éruptions cutanées morbilliformes, adénopathies, splénomégalie)
 - ✓ Tableau de méningo-encéphalite

Disparition spontanée des manifestations cliniques en quelques jours (8 à 15 jours)

➤ Biologie

- Hémogramme : augmentation du pourcentage des lymphocytes, présence de lymphocytes atypiques et de monocytes hyper basophiles (> 10%)
- Sérologie VIH négative mais la séroconversion (apparition des anticorps anti-VIH) survient 1 à 3 mois après la contamination
- Charge virale souvent élevée
- Antigène p24 peut être positif

- Culture virale positive

5.2. Phase de latence et/ou pauci-symptomatique

- Durée : 3 ans à plus de 10 ans
- 2 formes cliniques :
 - Asymptomatique
 - Symptomatique : candidose buccale, zona, folliculite, fièvre, condylomes, Lymphadenopathie généralisée persistante symétrique indolore évoluant depuis plus de 3 mois
- Biologie
 - Sérologie VIH positive
 - Taux CD4 > 350/mm³ ou >20%
 - Charge virale peu élevée

5.3. Stade Sida

- Forme clinique terminale
- Symptômes
 - Amaigrissement : perte de poids ≥ 10%
 - Fièvre modérée persistante, continue ou intermittente > 1 mois
 - Diarrhée chronique continue, intermittente > 1 mois
 - Infections opportunistes (IOs8)
 - Proliférations malignes
- Biologie
 - Sérologie VIH positive
 - Taux CD4 < 200/mm³ ou <15%
 - Charge virale très élevée

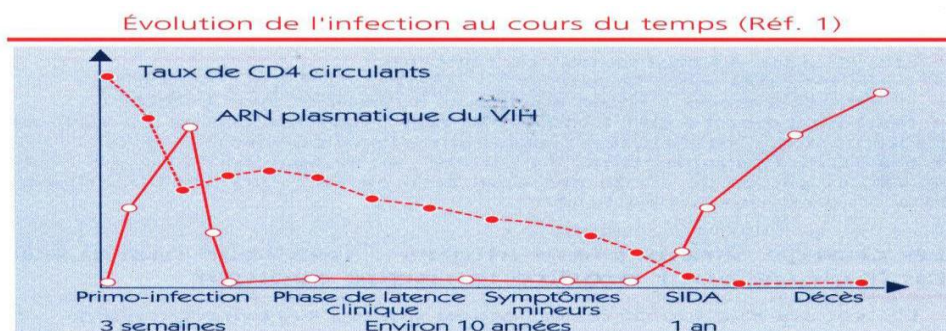


Figure 9 : Schéma de l'histoire naturelle de l'infection à VIH

6. CLASSIFICATIONS

Les manifestations cliniques étant polymorphes, il est nécessaire de déterminer le stade évolutif du patient. Il existe plusieurs classifications, celle de l'OMS (1990) révisée en 2005 et celle du CDC (1993) pour l'adulte et (1994) pour l'enfant.

6.1. Classification OMS

6.1.1. Classification clinique

Tableau VIII : classification clinique (OMS)

<i>Stade clinique</i>	<i>Adultes et adolescents OMS - Version révisée 2006</i>	<i>Classification Enfants OMS – 2004</i>
<i>Stade clinique 1 :</i>	- Patient asymptomatique - Adénopathies persistantes généralisées	- Patient asymptomatique - Lymphadénopathie persistante généralisée (PGL) - Hépatosplénomégalie
<i>Stade clinique 2 :</i>	- Perte de poids involontaire < 10 % du poids corporel - Dermite séborrhéique - Prurigo - Atteinte fongique des ongles - Ulcérations buccales récurrentes - Chéilite angulaire - Zona - Infections récidivantes des voies respiratoires supérieures	- Éruptions de papules prurigineuses - Dermite séborrhéique - Mycoses des ongles - Cheilite angulaire - Érythème gingival linéaire - Papilloma virus humain ou molluscum contagiosum étendus (> 5 % de la surface corporelle/faciale) - Ulcérations buccales récurrentes (> 2 épisodes/6 mois) - Parotidomégalie - Herpès zoster (> 1 épisode/12 mois) - Infection récurrente ou chronique des voies respiratoires supérieures (IVRS) : otite moyenne, otorrhée, sinusite (> 2 épisodes/6 mois)
<i>Stade clinique 3 :</i>	- Perte de poids involontaire ≥ 10 % du poids corporel - Diarrhée chronique inexpliquée > 1 mois - Fièvre prolongée (> 1 mois) inexpliquée (> 37,6 °C, intermittente ou constante) - Candidose buccale persistante - Leucoplasie chevelue buccale - Tuberculose pulmonaire en cours - Infection bactérienne sévère - Gingivite, périodontite ou stomatite ulcéral aiguë nécrosante - Anémie < 8 g/100 mL, neutropénie < 500/mm³ ou thrombocytopénie < 50 000/mm³ inexpliquées	- Malnutrition modérée inexpliquée (score -2 SD ou score Z) ne répondant pas à une thérapie standard - Diarrhée persistante inexpliquée (> 14 jours) - Fièvre persistante inexpliquée (intermittente ou constante, > 37 °C de durée > 1 mois) - Candidose orale (en dehors de la période néonatale) - Leucoplasie chevelue de la langue - Tuberculose pulmonaire - Pneumonie sévère ou récurrente, présumée bactérienne (> 2 épisodes/12 mois) - Gingivite ulcéro-nécrotique/parodontite aiguë - Pneumopathie lymphoïde interstitielle (PIL) - Épisodes inexpliqués d'anémie (< 8 g/dl), neutropénie (< 1 000/mm³)

		ou thrombocytopénie ($< 30\ 000/mm^3$) pendant > 1 mois. - Myocardopathie liée au VIH - Néphropathie liée au VIH
Stade clinique 4	- Syndrome cachectique lié au VIH - Pneumopathie à <i>Pneumocystis jiroveci</i> - Pneumonie bactérienne récurrente - Herpès cutanéomuqueux > 1 mois, ou herpès viscéral quelle que soit la durée - Candidose de l'œsophage, de la trachée, des bronches ou des poumons - Tuberculose extra-pulmonaire - Maladie de Kaposi - Infection à CMV (rétinite, ou viscérale autre) - Toxoplasmose cérébrale - Encéphalopathie à VIH - Cryptococcose extra-pulmonaire - Mycobactériose atypique disséminée - Leucoencéphalopathie multifocale progressive - Cryptosporidiose chronique (avec diarrhée) - Isosporose chronique - Mycose endémique disséminée (histoplasmoses, coccidioidomycose) - Bactériémie à salmonelles non typhiques récurrente - Lymphome (cérébral ou à cellule B non hodgkien) ou autre tumeur solide associée au VIH - Carcinome invasif du col utérin - Leishmaniose viscérale - Néphropathie ou cardiopathie liée au VIH symptomatique	• chez le nourrisson < 18 mois* positif pour les anticorps anti-VIH et symptomatique Deux ou plusieurs critères parmi : - Candidose orale/érythème buccal - Pneumonie sévère - Développement insuffisant - Sepsie * Un diagnostic présomptif du stade clinique 4 de la maladie chez des nourrissons < 18 mois positifs pour les anticorps anti-VIH, nécessite une confirmation par des tests virologiques de dépistage du VIH, au-tant que possible, ou par les tests anticorps après l'âge de 18 mois. • à tout âge : - Sévère amaigrissement ou malnutrition sévère inexpliqués (score -2 SD ou score Z) ne répondant pas à une thérapie standard - Pneumonie à <i>Pneumocystis jiroveci</i> - Infections bactériennes sévères récurrentes (> 2 épisodes/12 mois, à l'exception de la pneumonie) - Herpès orolabial ou cutané dû à HSV - Tuberculose extra-pulmonaire - Maladie de Kaposi - Candidose œsophagienne - Toxoplasmose du SNC - Méningite cryptococcique - Toute mycose endémique, disséminée - Cryptosporidiose ou isosporose (avec diarrhée > 1 mois) - Une infection à CMV d'autres organes que le foie, la rate, les ganglions lymphatiques (et apparition à > 1 mois) - Maladie mycobactérienne disséminée autre que la tuberculose - Candidose de la trachée, des bronches ou des poumons - Fistule vésico-rectale acquise - Lymphome cérébral ou lymphome B non Hodgkinien - Leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP) - Encéphalopathie à VIH

6.1.2. Classification immunologique

Cette classification est présentée dans le tableau IX

Tableau IX : Classification immunologique du déficit associé au VIH (OMS 2005)

Immunodéficience associée au VIH	Taux de CD4 en fonction de l'âge (% ou nombre absolu/mm ³)			
	< 11 mois (%)	12-35 mois (%)	36-59 mois (%)	> 5ans mm ³
Absence de déficit immunitaire	> 35	> 30	> 25	> 500
Déficit modéré	30-35	25-30	20-25	350-499
Déficit avancé	25-30	20-25	15-20	200-349
Déficit sévère	< 25	< 20	< 15	< 200

6.2. Classification CDC

Cette classification combine les signes cliniques et le taux de lymphocytes CD4

6.2.1. *Pour les adultes et adolescents > 13 ans (1993)*

Catégorie A

- Asymptomatique
- Primo-infection
- Lymphadénopathie généralisée persistante

Catégorie B

- Candidose oro-pharyngée
- Candidose vaginale persistante, fréquente
- Dysplasie du col
- Fièvre ou diarrhée >un mois
- Leucoplasie chevelue de la langue
- Zona récurrent
- Purpura thrombocytopénique idiopathique
- Neuropathie périphérique

Catégorie C

- Candidose bronchique, trachéale ou pulmonaire
- Candidose œsophagienne
- Cancer invasif du col
- Cryptococcose extra pulmonaire
- Cryptosporidiose intestinale >un mois
- Rétinite à CMV
- Toxoplasmose cérébrale
- Syndrome cachectique lié au VIH
- Leucoencéphalopathie multifocale progressive
- Isosporose intestinale chronique >un mois
- Sarcome de Kaposi
- Histoplasmosse disséminée
- Infection à *Mycobacterium tuberculosis*
- Infection à *Mycobacterium avium* ou *kansasii*
- Pneumonie à *Pneumocystis jiroveci*
- Pneumopathie bactérienne récurrente
- Septicémie à *Salmonella* non typhi récurrente
- Lymphome cérébral primaire

Tableau X : Classification CDC 1993

Nombre de CD4/mm³	A	B	C
> 500 (>29%)	A1	B1	C1
200-499 (14-29%)	A2	B2	C2
< 200 (<14%)	A3	B3	C3

6.2.2. Pour les enfants < 13 ans (CDC 1994)

Tableau XI : Classification CDC 1994

Catégories immunitaires	< 12 mois	1 - 5 ans	6 - 12 ans
Absence de déficit immunitaire	> 1 500/mm ³ > 25 %	> 1 000/mm ³ > 25 %	> 500/mm ³ > 25 %
Déficit modéré	750 - 1 499/mm ³ 15 - 24 %	500 - 1 000/mm ³ 15 - 24 %	200 - 499/mm ³ 15 - 24 %
Déficit sévère	< 750/mm ³ < 15 %	< 500/mm ³ < 15 %	< 200/mm ³ < 15 %

7. RELATION ENTRE LES INFECTIONS IST ET L'INFECTION A VIH

Les modes de transmission et les facteurs de risques des IST et du VIH étant les mêmes, les moyens de prévention sont par conséquent identiques.

Il existe une forte association entre la présence d'une IST et l'infection à VIH : « une IST peut en cacher une autre ».

Il est important devant toute IST, de penser à la co-infection avec le VIH, en particulier devant une aggravation des signes cliniques et une résistance après un traitement bien conduit, ou lorsque l'examen microbiologique révèle une co-infection avec plusieurs agents d'IST ou encore devant des épisodes d'IST à répétition.

Il est prouvé que les IST (surtout ulcéraives) augmentent le risque de contracter une infection à VIH à cause de la rupture de la barrière épithéliale.

Le VIH et les autres IST comportent les mêmes facteurs de risques, qu'il s'agisse de facteurs liés à la sexualité, aux actes médicaux, au mode de vie, ou aux facteurs socio-économiques et biologiques.

En conséquence, l'adoption de mesures de prévention efficaces et la prise en charge correcte des IST ont un impact positif sur la réduction de la transmission du VIH.

Conclusion

- Les étapes de l'évolution de l'infection à VIH sont importantes à connaître
- La classification de la maladie aidera le clinicien à mieux prendre en charge son patient.

CHAPITRE III : DIAGNOSTIC ET STRATÉGIES DE DÉPISTAGE DE L'INFECTION À VIH EN CÔTE D'IVOIRE

INTRODUCTION

Selon l'OMS, il y a deux approches de diagnostic de l'infection à VIH :

L'une conventionnelle utilisant les tests ELISA confirmés par le Western Blot, l'autre alternative utilisant les tests rapides et/ou ELISA. Cette dernière stratégie est recommandée par l'OMS pour les pays en voie de développement.

En effet, pour des raisons économiques, épidémiologiques et opérationnelles, la plupart des pays d'Afrique ne peuvent pas utiliser les mêmes stratégies de dépistage du VIH que les pays du Nord.

Chaque Etat africain doit donc mettre en place une ou plusieurs stratégies de dépistage adaptées par les tests rapides pour rompre la chaîne de transmission.

Les tests rapides faciles de réalisation et présentant relativement un bon rapport qualité/coût conviennent donc bien aux pays aux ressources limitées et aux groupes de population difficiles d'accès.

Les personnes infectées par le VIH le sont à vie. Nombre d'entre elles restent asymptomatiques pendant des périodes de durée variable et peuvent ne pas se savoir infectées. Des manifestations cliniques peuvent faire suspecter la maladie mais ces signes ne suffisent pas pour poser un diagnostic de l'infection à VIH chez une personne. Seul le diagnostic biologique permet de confirmer l'infection à VIH. Cet examen biologique repose sur la mise en évidence du virus ou une partie du virus et la détection des anticorps anti-VIH produits.

Le diagnostic biologique repose sur des méthodes directes et des méthodes indirectes

Objectif General :

A la fin de ce chapitre, l'étudiant devra être capable d'acquérir des connaissances et des compétences sur le dépistage de l'infection à VIH par les tests rapides

Objectifs spécifiques

L'étudiant sera en mesure de :

1. Décrire les méthodes de diagnostic biologique de l'infection à VIH
2. Expliquer les stratégies de dépistage au niveau national
3. Réaliser le dépistage par les tests rapides

PLAN DU COURS :

1. Méthodes de diagnostic biologique de l'infection à VIH
2. Stratégies de dépistage au niveau national

1. METHODES DE DIAGNOSTIC

Le diagnostic biologique de l'infection à VIH se fait par deux méthodes :

Méthodes directes par la mise en évidence du virus entier, ou de ses constituants.

Méthodes indirectes ou sérologiques qui correspondent à la mise en évidence des anticorps circulants.

1.1. Méthodes de diagnostic direct

Plusieurs techniques peuvent être utilisées et ont un intérêt dans le cadre de la recherche du dépistage précoce et du suivi biologique des PVVIH.

❖ Isolement du virus

L'isolement du virus est habituellement réalisé à partir des cellules mononuclées issues du sang périphérique. C'est la coculture lymphocytaire. Cette technique nécessite un laboratoire hautement sécurisé et est du domaine exclusif de la recherche.

❖ Antigénémie p24

La protéine p24 ou antigène p24 libre est détecté précocement par une technique de type ELISA. En effet, lors de la primo-infection, un pic d'antigénémie p24 précède la séroconversion d'environ une à deux semaines, mais sa présence est fugace.

❖ Techniques de biologie moléculaire

Elles mettent en évidence le matériel génétique du VIH, aussi bien l'ARN des virus circulants que l'ADN pro viral intégré dans la cellule hôte. Ces techniques permettent de faire le diagnostic précoce de l'infection à VIH chez l'enfant de moins de 12 mois, de mesurer la charge virale des patients infectés, d'étudier la résistance aux ARV etc.

❖ Dosage de la transcriptase inverse

Elle permet le diagnostic des retro viroses en général.

Les indications et les limites de ces méthodes de diagnostic direct sont consignées dans le tableau ci-après.

Tableau XII : Indications et limites des méthodes diagnostiques

Méthode de diagnostic direct	Indications	Limites
Isolement viral : Culture du VIH dans des lymphocytes in vitro	Recherche fondamentale	Nécessite un laboratoire adéquat (équipement, sécurité)
Recherche de l'antigène p24 (Ag p24)	Sécurité transfusionnelle (donneurs de sang) NB : Lors de la primo-infection un pic d'antigénémie p24 précède la séroconversion d'environ une à 2 semaines.	Présence non permanente
Dosage de la reverse transcriptase	Surveillance thérapeutique	Evaluation /validation internationale en cours
Biologie moléculaire (PCR = Polymerase Chain Reaction ou réaction de polymérisation en chaîne)	▪ Bilan et surveillance thérapeutique ▪ Diagnostic chez l'enfant (< 12 mois)	Coût élevé

1.2. Méthodes de diagnostic indirect ou serologique

Principe : Mise en évidence des anticorps anti-VIH Ces anticorps sont entre autres, les anticorps anti-gp41 et anti-gp120 pour le VIH-1 et les anti-gp36 et anti-gp140 pour le VIH-2. Ces méthodes permettant le diagnostic de l'infection après la séroconversion sont appelées tests sérologiques. Il en existe deux types : les tests de dépistage et les tests de confirmation.

• Tests de dépistage

- Tests rapides :
 - Avantages: faisabilité, rapidité (<30mn)
 - Limites : Pas adapté aux grandes séries (>50 tests/jour)

- Tests ELISA
 - Avantage : adapté aux grandes séries (>50 tests/jour), Technique automatisable
 - Limite : long délai des résultats, Nécessite une chaîne ELISA (enzyme linked-immuno-sorbent-assay) et un personnel qualifié.
- **Tests de confirmation**
 - Western blot et les tests immuno-analyse en ligne ou line immuno-assay (LIA)
 - Avantages : grande spécificité
 - Limites : coût élevé.

2. STRATEGIES DE DEPISTAGE DE L'INFECTION A VIH

2.1. Test rapide de dépistage du VIH

Un test rapide de dépistage est un test permettant de détecter les anticorps anti VIH et de donner un résultat en moins de 20 minutes.

Les tests rapides sont d'exécution simple, rapide et de lecture facile.

2.2. Avantages des tests rapides de dépistage

Tableau XIII : Comparaison d'un test rapide/test ELISA

	TEST RAPIDES	ELISA
Résultat	Rapide < 20 min	> 20 min
Qualification du personnel	Aucune	Qualification exigée
Interprétation	Facile	Complexe
Matériel	Equipement non spécifique	Equipement spécial

2.3. Au niveau du prestataire de santé et de sa structure

Les tests peuvent être réalisés par des prestataires de santé non personnel de laboratoire formés à cet effet ;

Certains tests peuvent être conservés à température ambiante ;

Les tests rapides ne nécessitent pas pour leur utilisation un équipement spécialisé ;

Les tests rapides peuvent être réalisés facilement en dehors du laboratoire d'analyse médicale

Le dépistage par les tests rapides augmente la réponse du centre de santé aux besoins des clients.

2.3.1. Au niveau du client

Les tests offrent une plus grande satisfaction car les résultats peuvent être communiqués le même jour.

Certains tests présentent une plus grande acceptabilité car ne nécessitent que quelques gouttes de sang prises au bout du doigt.

2.3.2. Au niveau du programme de prévention de l'infection à VIH

Les tests permettent d'améliorer le coût-efficacité des services de conseil et dépistage volontaire par la possibilité de :

- rendre accessible l'offre de service de dépistage à un plus grand nombre de personnes et notamment aux personnes à risque ;
- augmenter le nombre de personnes dépistées pour le VIH et qui connaissent leurs résultats ;
- fournir des conseils préventifs afin de réduire les risques de transmission et de re infection
- enrôler à temps un plus grand nombre de clients dépistés positifs au VIH dans les services de prise en charge.

2.4. Principes des tests rapides de dépistage

Le principe des tests rapides, comme celui des tests ELISA, est basé sur la réaction Ag –Ac. Les Ag VIH-1 et/ou VIH-2 sont au préalable fixés sur le support de réaction (cassette, bandelette etc.). Au cours de la réaction les anticorps anti-VIH-1 et / ou antiVIH-2 éventuellement présent dans le sérum ou le plasma à tester vont spécifiquement se lier aux antigènes correspondants.

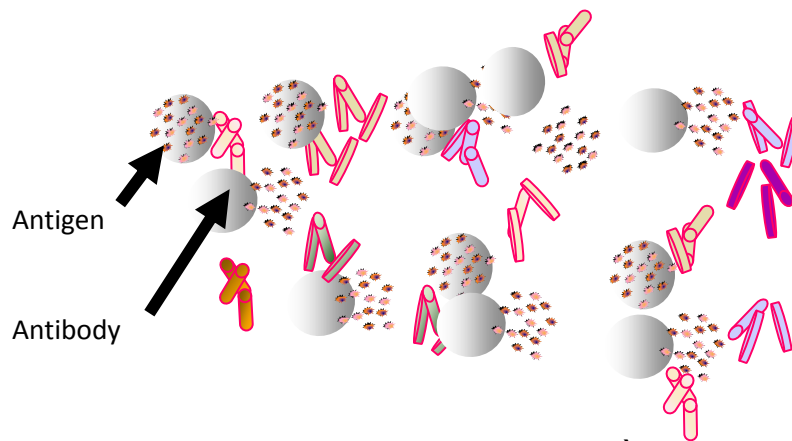


Figure 10 : Liaison antigène-anticorps

La révélation de cette réaction peut se faire selon différentes techniques :

Agglutination

Cette réaction met en jeu un Ag situé à la surface d'une particule (Globule rouge ou blanc, billes de latex ...) et des Ac spécifiques. Les Ac s'unissent aux Ag formant ainsi des ponts entre ces particules permettant ainsi leur réunion en amas ou agrégat qu'on peut visualiser à l'œil nu ou à la loupe (exemple du capillus).

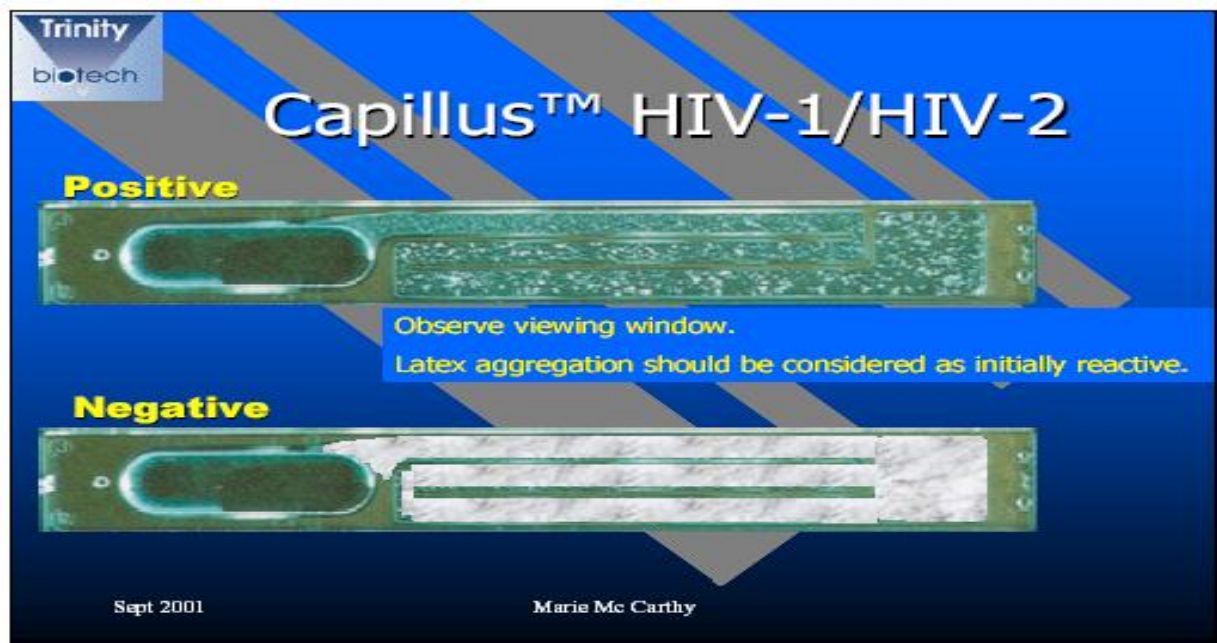


Figure 11: Résultat du test capillus

Immunomarquage

Colloïdes d'or ou de sélénium : exemple Détermine

Au cours de cette réaction les complexes Ag/Ac sont révélés par un chromogène qui rend visible la réaction.

Migration horizontale : Immunochromatographie (exemple Détermine)



Figure 12: Bandelette de Détermine

2.5. Critères de choix des tests rapides

En raison de la grande variabilité génétique du VIH, l'OMS recommande à chaque pays d'évaluer les tests avant leur introduction dans le pays. Le choix de ces tests doit obéir aux critères suivants :

- Les critères de performance (la sensibilité, la spécificité, la valeur prédictive positive, la valeur prédictive négative, le pouvoir discriminant ou non, etc.)

La sensibilité : un test est dit sensible lorsque celui-ci est capable de détecter correctement les échantillons contenant des Ac anti VIH

La spécificité : un test est dit spécifique lorsqu'il permet de détecter correctement les échantillons qui ne contiennent pas d'anticorps anti VIH.

La valeur prédictive positive (VPP) : Probabilité, lorsqu'un test est positif, que l'échantillon contienne réellement des anticorps anti-VIH

La valeur prédictive négative (VPN) : Probabilité, lorsqu'un test est négatif, que l'échantillon ne contienne effectivement pas d'anticorps anti-VIH

Le pouvoir discriminant d'un test est la capacité de ce test à différencier les anticorps antiVIH1 des anticorps AntiVIH2.

- Les objectifs du dépistage.

L'objectif du dépistage : sécurité transfusionnelle, greffe d'organes, surveillance épidémiologique et diagnostic

- La prévalence du VIH dans le pays.

Les critères opérationnels (la simplicité d'exécution, la stabilité, le coût, les conditions de stockage, etc.).

2.6. Stratégies d'utilisation des tests rapides

2.6.1. Définition d'une stratégie

Une stratégie est une combinaison d'actions pour atteindre un but déterminé. Dans le cadre du dépistage par les tests rapides, ce but peut être la sécurité transfusionnelle, la surveillance épidémiologique ou le diagnostic.

2.6.2. Stratégies de tests selon l'OMS et l'ONUSIDA

Selon les objectifs du dépistage et la prévalence de l'infection à VIH, l'OMS et l'ONUSIDA ont défini trois types de stratégies résumées dans le tableau ci-dessous :

Tableau XIV : Stratégies de dépistage selon de l'OMS et l'ONUSIDA

Objectifs du test		Prévalence de l'infection à VIH	Types de stratégies
1. Sécurité de la transfusion sanguine et du don d'organe		Toutes les Prévalences	I
2. Surveillance Epidémiologique		> 10%	I
		≤ 10%	II
3. Diagnostic de l'infection à VIH	Signes cliniques et symptômes	> 30%	I
		≤ 30%	II
	Asymptomatique	> 10%	II
		≤ 10%	III

Pour une stratégie donnée, plusieurs algorithmes peuvent être utilisés selon les besoins.

Stratégie I de tests VIH :

Quelle que soit la prévalence de l'infection, on teste un prélèvement de sang. S'il est négatif, on valide le don, s'il est positif ou indéterminé, le don est refusé. Cependant, le résultat de ce test n'est pas suffisant pour le diagnostic et ne doit pas être utilisé pour annoncer la séropositivité du donneur.

Exemple : sécurité transfusionnelle, et dons d'organes.

Stratégie II de tests VIH :

Le sérum est testé avec un test ELISA ou un test rapide. S'il est négatif, on valide le résultat. S'il est positif, le sérum est analysé avec un test basé sur un principe différent ou ayant une composition antigénique différente. Si ce 2^{ème} résultat est positif, on valide le résultat comme positif. Par contre, si le 2^e résultat est négatif, on doit refaire les 2 tests.

Trois éventualités sont possibles :

Le 1^{er} et le 2^{ème} test sont retrouvés positifs, on considère le résultat positif et on le confirme à l'aide d'un test de confirmation.

Les résultats restent discordants (1^{er} résultat positif et 2^{ème} résultat négatif), on considère le résultat comme indéterminé. On refait alors un prélèvement après 2 semaines et à intervalle de 3, 6 et 12 mois si nécessaire. Mais si après 12 mois les résultats restent indéterminés, la personne est considérée comme négative pour les anticorps anti-VIH.

Le 1^{er} et le 2^{ème} test sont négatifs, on valide le résultat comme négatif.

Exemple : surveillance, diagnostic de l'infection

Stratégies III de tests VIH : diagnostic de l'infection VIH

Comme dans les stratégies précédentes, si le 1^{er} test est négatif, on valide le résultat comme négatif.

Si le premier test est positif on fait un 2^{ème} test, on a alors 3 éventualités :

Le 2^{ème} test est négatif, on refait les 2 tests. Si les 2 sont négatifs on valide le résultat comme négatif.

Les 2 résultats sont trouvés positifs, on refait un 3^{ème} test.

La discordance persiste, on fait un 3^{ème} test.

Après le 3^{ème} test, on a encore 2 éventualités :

1. Ce 3^{ème} test est positif, on valide le résultat comme positif.

2. Ce 3ème test est négatif on valide le résultat comme négatif. Comme précédemment, on refait un prélèvement après 2 semaines, puis 3 mois, 6 mois et 12 mois. Après un an de suivi, la personne est considérée négative en anticorps anti-VIH si le résultat demeure indéterminé.

Au plan pratique : un sujet trouvé positif avec un test valide doit se soumettre à d'autres prélèvements de sang au bout du doigt pour la réalisation du 2ème et éventuellement du 3ème test. A l'exception de la situation « résultat indéterminé », le résultat final peut être donné le même jour.

Le prélèvement de sang veineux au pli du coude permet de recueillir une quantité plus importante de sang (au moins 5ml) en une seule fois ce qui a comme avantage d'éviter au sujet trouvé positif de subir d'autres prélèvements de sang au bout du doigt mais a comme désavantages de nécessiter un personnel plus qualifié mais surtout d'être peu apprécié des clients.

2.7. Algorithme national de dépistage du VIH

2.7.1. Définition

Un algorithme est une combinaison ou une séquence de tests sélectionnés utilisés pour une stratégie donnée. Le nombre d'algorithme en vigueur doit être limité dans le souci d'une harmonisation nationale.

2.7.2. Algorithme national

En Côte d'Ivoire, c'est la stratégie II de l'OMS qui est utilisé. L'algorithme en vigueur est un algorithme en série avec deux tests rapides dont le premier est très sensible (100%) et le second très spécifique (> 98%) Au niveau du poste de dépistage, l'algorithme réalisé donne un résultat négatif ou positif non discriminé.

Pour toutes les personnes dépistées positives au VIH au poste de dépistage, la discrimination (sérotypage) se fera dans le cadre du bilan initial au laboratoire de référence,

Pour les cas indéterminés au niveau du poste, un retesting est réalisé un mois plus tard. Si le résultat demeure toujours indéterminé, l'échantillon est acheminé au laboratoire de référence.

En Côte d'Ivoire, la stratégie de diagnostic utilise un algorithme en série de tests rapides.

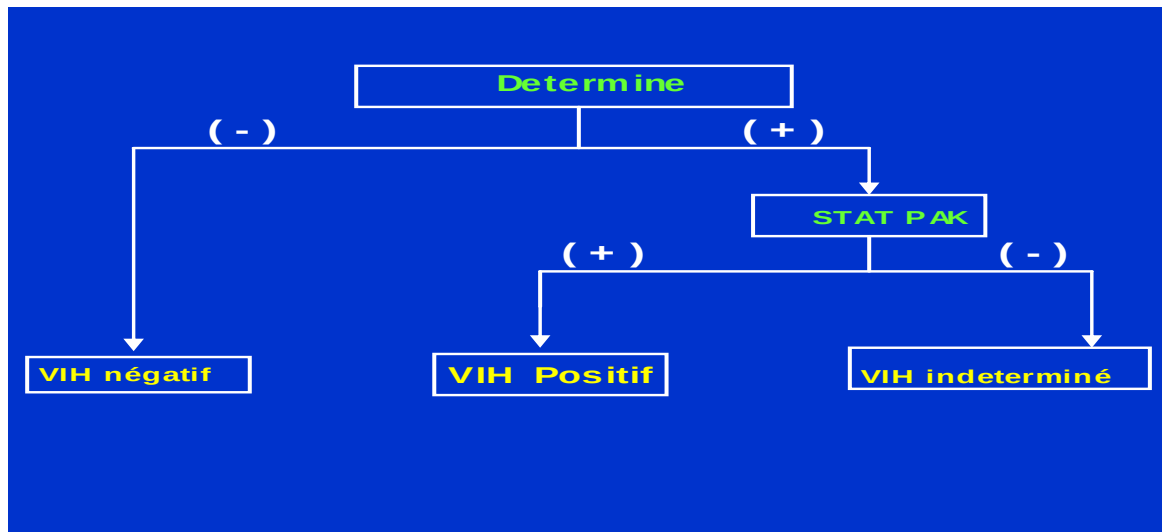


Figure 13 : Algorithme en vigueur au poste de dépistage

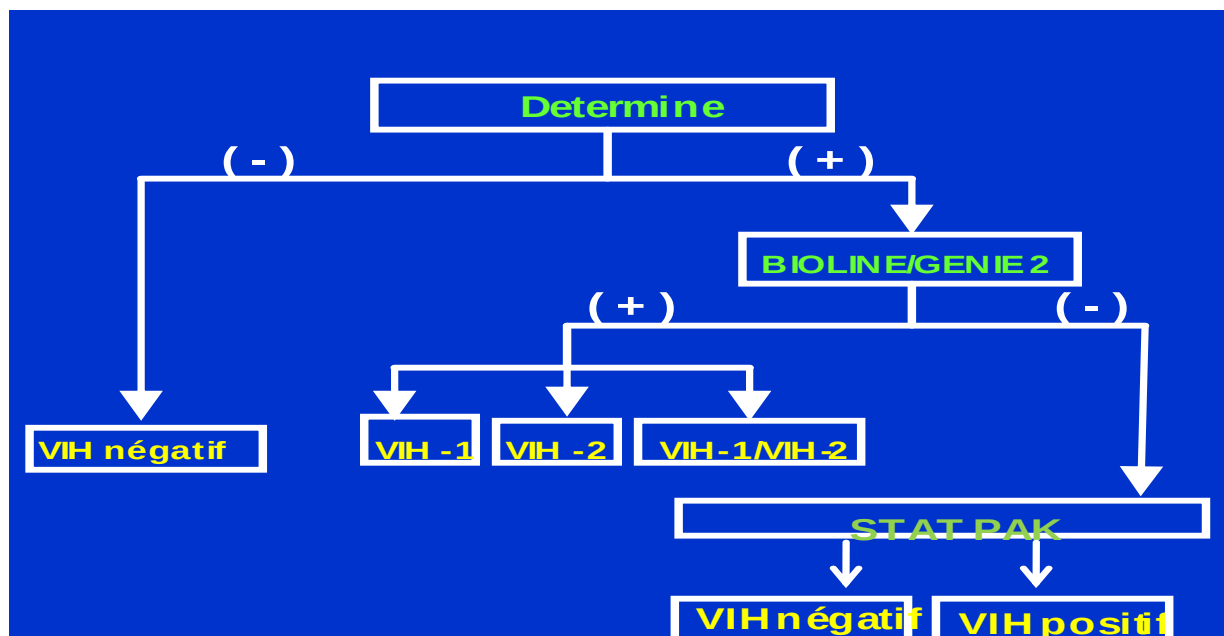


Figure 14 : Algorithme en vigueur au laboratoire

2.7.3. Cas particulier du diagnostic biologique chez l'enfant de moins de 9 mois

La majorité des enfants infectés par le VIH le sont du fait de la transmission mère-enfant au cours :

- de la grossesse,
- du travail,

- de l'accouchement, ou de l'allaitement.

2.7.3.1. Outils diagnostiques

Le diagnostic biologique est indispensable pour confirmer une infection à VIH. Chez l'enfant, deux tests biologiques peuvent être utilisés :

- La PCR ADN, la sensibilité et la spécificité de ce test sont de 100%.
- Les tests rapides du VIH (test sérologique)

Le but du diagnostic biologique est de réaliser un diagnostic pédiatrique précoce des nourrissons infectés par le VIH et d'initier immédiatement le traitement antirétroviral chez les enfants séropositifs

2.7.3.2. Stratégie de diagnostic de l'enfant

Le diagnostic repose sur l'application de l'algorithme ci-dessous. Le diagnostic initial repose sur la PCR qui doit être réalisée à partir de la 6ème semaine de vie. Si le nourrisson est allaité, le test biologique définissant son statut final devra être réalisée 6 semaines après l'arrêt de l'allaitement : une PCR pourra être réalisée à titre individuel. Dans une approche de santé publique, il est préconisé de réaliser un test rapide à M9 chez tous les enfants ayant une PCR négative.

2.7.3.3. Statut final de l'enfant

❖ **Un enfant exposé au VIH est considéré comme infecté par le VIH**

- Si la PCR ADN est positive. Un seul test suffit pour affirmer qu'un enfant est infecté par le VIH. Toutefois, les erreurs de manipulation ou d'étiquetage étant possible un 2ème prélèvement devra être systématiquement réalisé. Le traitement devra être initié immédiatement et ce même avant les résultats de confirmation
- Si un test sérologique est positif après le 9ème mois de vie et confirmé par une PCR positive
- Si deux tests sérologiques sont positifs : un premier test positif après M9 et un deuxième test positive après M18.

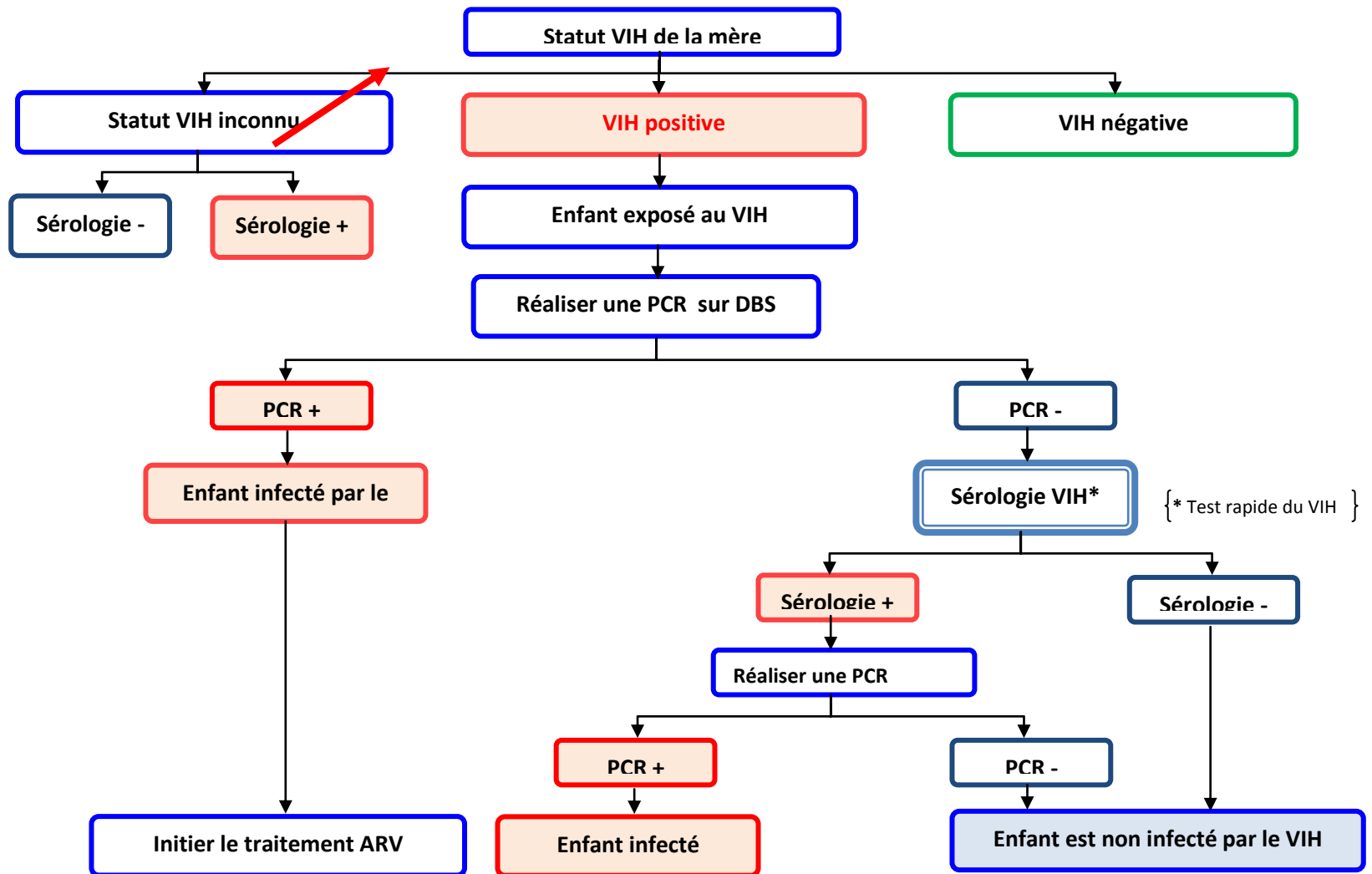
❖ **Un enfant exposé au VIH est considéré comme non infecté par le VIH**

- Si l'enfant n'est plus allaité depuis au moins six semaines et si la PCR ADN ou ARN est négative ou la sérologie négative.

NB : En cas d'allaitement

En cas d'allaitement, il existe un risque de contamination du VIH de l'enfant. Ce risque est constant pendant toute la durée de l'allaitement. Ainsi, un enfant allaité est considéré définitivement comme non infecté si la PCR ou la sérologie réalisée six semaines après la fin de l'allaitement est négative.

❖ **Algorithme pour le diagnostic pédiatrique du VIH (Figure 15)**



3. PROCEDURES DE PRELEVEMENTS CAPILLAIRES ET DE REALISATION DE TESTS RAPIDES ET DBS

Définitions et terminologie

Une procédure est l'ensemble des activités ou tâches réalisées dans un ordre chronologique et cohérent par des prestataires différents qui permettent d'aboutir au même résultat de qualité.

Un Prélèvement capillaire consiste à prélever du sang provenant du système veineux capillaire par piqure transcutanée.

Le DBS : Le Dried Blood Spot ou DBS est un prélèvement de sang total recueilli sur du papier filtre absorbant et séché à la température ambiante. C'est un prélèvement moins traumatisant que le prélèvement veineux et qui nécessite une très faible quantité de sang pour sa réalisation. Il s'agit d'un type de prélèvement sanguin pour la conservation et la réalisation de certains examens de laboratoire (exemple : PCR).

3.1. Procédures de prélèvement capillaire et réalisation DBS

3.1.1. Procédure de collecte du sang capillaire

En pratique la procédure est schématisée en 3 phases successives : pré analytique, analytique et post analytique.

3.1.1.1. Phase pré-analytique

❖ Préparation du matériel

- Le prestataire dispose sur une surface (plan de travail) propre le matériel nécessaire au prélèvement :
 - Lancette stérile
 - Gants propres
 - Compresse stérile
 - Alcool 70°
 - Cartes de papier filtre
 - Stylo
 - Fiche de prélèvement
 - Etagère de séchage
 - Collecteur d'aiguille

- Sac poubelle
- Essuie - tout

❖ **Préparation du client :**

- Le prestataire :
 - Installe confortablement l'accompagnant ou le client et le rassure (rappelez-vous que pour diminuer l'anxiété des sujets, il est important de prendre un air amical afin d'établir un climat de confiance).
 - Décrit au client la procédure de prélèvement exacte et ce qu'il peut faire pour vous aider durant le prélèvement.
 - Montre et explique au client que tout le matériel utilisé est stérile et à usage unique.
 - Remplit les fiches de prélèvement et le registre de dépistage
 - Se lave soigneusement les mains avec de l'eau et du savon puis les sèche avec essuie-tout
 - Porte des gants avant de commencer à effectuer le prélèvement
 - Identifie et date une carte de papier filtre en prenant soins de ne pas toucher les cercles.

3.1.1.2. Phase analytique : Réalisation du prélèvement

❖ **Sélection du site de prélèvement**

- Pour les enfants de 6 semaines à 11 mois révolu, le site de prélèvement est fonction du poids ou de l'âge de l'enfant :
 - le gros orteil pour les enfants âgés 4-10 mois ou pesant plus de 5kg ;
 - le talon pour les enfants âgés de 1-4 mois ou pesant moins de 5kg.
- Pour les enfants de 12 mois ou plus et pour les adultes, le bout du doigt est plus indiqué (le prélèvement sera plus facile si le prestataire s'installe du côté opposé à la main sujette au prélèvement)
- Utilisez l'annulaire ou le majeur pour prélever le sang ;
- N'utilisez pas un doigt ayant une cicatrice, blessure, entaille, infection, œdème, difformité, boutons, callosité, ou portant une bague)

❖ **Comment réaliser la pique ?**

- Placer la lancette perpendiculairement à l'empreinte digitale sur la surface palmaire au bout du doigt / gros orteil / talon, soit au centre ou légèrement sur le côté.
- Eviter l'extrémité du doigt ou les côtés extérieurs à l'empreinte digitale / gros orteil / talon parce qu'il ya un risque d'atteindre l'os sous-jacent.
- Utiliser une lancette stérile rétractable pour piquer fermement la pulpe du doigt au niveau de la base.
- Nettoyer la première goutte de sang avec une compresse stérile.
- Exercer une légère pression sur le doigt pour avoir une large goutte.
- En pratique chez l'enfant de 12 mois ou plus et Adulte :
 - Réchauffer le site de ponction par frottement
 - Nettoyer la peau avec un tampon alcoolisé. (Alcool ou isopropanol à 70°) de la pulpe vers l'extrémité
 - Si la peau est très sale prenez un nouveau tampon.
 - Laisser l'alcool sécher à l'air.
 - Ne soufflez pas sur le lieu de ponction pour sécher l'alcool car les bactéries pourraient s'y incruster :
 - S'assurer que le doigt se trouve en dessous du cœur du sujet pour augmenter le flux du sang vers le doigt ;
 - Par un mouvement circulaire avec le pouce, appuyer doucement sur le doigt à partir de la jointure supérieure vers le bout et lorsque le pouce atteint le bout du doigt, maintenir une pression légère.
- En pratique chez l'enfant de 1 à 4 mois ou pesant moins de 5kg
 - Demander à la mère de porter l'enfant à l'épaule
 - Réchauffer le site de ponction
 - Presser la lancette contre la peau de l'enfant
 - Nettoyer la première goutte avec un coton sec
 - Laisser une autre goutte se former et toucher la légèrement avec la carte
 - Remplir au moins trois cercles
- En pratique chez l'enfant de 4-10 mois ou plus de 5 Kg :

- Nettoyer la première goutte à l'aide de coton sec
- Poser une goutte de sang sur la carte

3.1.1.3. Phase post-analytique : Elimination des déchets

Après la piqûre, éliminer la lancette dans un conteneur rigide pour objet piquant et tranchant. Eliminer les autres déchets souillés dans un sac poubelle approprié.

3.2. DBS

3.2.1. Réalisation de DBS

Adopter les procédures de collecte du sang capillaire.

Déposer la goutte de sang en plein centre du cercle pré imprimé

Remplir complètement le cercle ; si le cercle n'est pas bien rempli, recueillir immédiatement une deuxième goutte

Nettoyer le doigt avec une compresse stérile sèche une fois le nombre de cercles requis est rempli (au moins trois cercles)

Poser un pansement au point de piqûre.

3.2.2. Séchage des prélèvements DBS

Le prestataire doit laisser sécher les DBS à l'air libre pendant au moins quatre heures de temps ou toute la nuit.

3.2.3. Stockage des DBS

Le matériel nécessaire au stockage comprend :

- Indicateur d'humidité
- Dessiccateur
- Ziplock
- Enveloppe glacine
- Fiche de transmission
- Fiche de commande
- En pratique

Le prestataire doit :

- En début de chaque journée de travail ranger le DBS de la veille ;
- Mettre chaque carte DBS dans une enveloppe glacine ;

- Et ensuite dans un sachet ziplock ;
- Ajouter au moins 10 vésicants et une carte indicatrice du taux d'humidité ;
- Chasser tout l'air du sachet et le fermer hermétiquement ;
- Stocker les DBS dans la boîte plastique s'ils ne sont pas acheminés au site de collecte.

3.2.4. Conditionnement et transport des DBS au laboratoire

Le prestataire doit :

- Mettre tous les DBS dans une grande enveloppe préalablement identifiée avec le nom du site, le nom du laboratoire et la date du jour ;
- Mettre également toutes les fiches correspondantes dans la même enveloppe ;
- Remplir la fiche de transmission ;
- Transférer les prélèvements au laboratoire.

3.2.5. Rapportage des données dépistage précoce

3.2.5.1. Intérêt de la codification

Le numéro d'identification est l'élément déterminant pour identifier l'enfant au niveau de chaque site. Ce numéro unique pour chaque enfant, constitue la clé de liaison entre les différents supports d'informations sur l'enfant (la fiche d'identification et de prélèvement, la liste de transmission et de non-conformité, le registre de laboratoire, la fiche de résultat)

Par ailleurs le numéro d'identification garantit l'identité de l'enfant dans le processus, l'anonymat, la confidentialité des résultats et une meilleure traçabilité des informations sur l'enfant.

L'établissement du numéro d'identification de l'enfant prend en compte en plus de l'identifiant existant sur le site, l'initial de l'activité : DBS, le code numérique du site et enfin le numéro d'ordre de l'enfant.

3.2.5.2. Supports de collecte de données DBS

Les supports de collecte de données identifiés dans le cadre du diagnostic précoce du VIH chez les enfants sont au nombre de 4 :

- Fiche d'identification et de prélèvement

- Registre de dépistage des enfants / PCR
- Liste de transmission et de non-conformité
- Fiche de résultat

3.2.5.3. Fiche d'identification et de prélèvement

Elle est utilisée :

- pour collecter les informations d'identification de l'enfant (le numéro DBS, le numéro site de l'enfant, sa date de naissance, son site de provenance, la structure d'enrôlement, le type d'allaitement)
- Pour collecter les informations sur le traitement reçu par l'enfant et la mère, si l'information est disponible.
- Pour accompagner l'échantillon prélevé et permet de recueillir les informations de laboratoire précisant la catégorie de test à effectuer sur l'échantillon prélevé et le motif, s'il s'agit d'un second prélèvement.

Elle doit être remplie par l'agent de santé qui réalise le prélèvement sur DBS.

Diagnostic précoce du VIH chez les enfants

DBS / PCR

Fiche de Prélèvement et d'Identification

(DENTV) DEM 01. Date interview (jj/mm/aaaa) / /

(VIMERE) DEM 02. Statut VIH de la mère
1 = VIH-1 2 = VIH-2 D = VIH 1+2 P = VIH-POS 9 = Inconnu

(PROVENAN) DEM 03. Provenance de l'enfant
1 = PTME 2 = Vaccination 3 = Pédiatrie 4 = Diététique 5 = Autres (Spécifier)

(PROVSPEC) DEM 04. Si DEM 03 = autre, spécifier

(CODESITE) DEM 05. Code du Site

(NOMSERV) DEM 06. Nom du Site

(SUJETDBS) DEM 07. Numéro DBS de l'enfant... DBS - -
Initial étude Code site Numéro d'ordre de l'enfant

(SUJETST) DEM 08. Numéro d'identification Site de l'enfant

(LABNO) DEM 09. Numéro de Laboratoire Etiquette
Toujours attribué par Labo

Informations de l'Enfant

(DATENAI) DEM 10. Date de naissance (jj/mm/aaaa) / /

(AGE) DEM 11. Age /
(99 = inconnu) (Mois) OJ (Semaines)

(SEXE) DEM 12. Sexe
1 = Masculin 2 = Féminin

Informations prélèvement

(CATEGPCR) LAB 1. Quelle PCR ?
1 = 1^{re} PCR 2 = 2^{de} PCR

(RAISPCR) LAB 2. Raison pour une seconde PCR
1 = PCR en confirmation de la 1^{re} PCR positive
2 = PCR 6 semaines après arrêt d'allaitement
3 = PCR après résultat Indéterminé
7 = Non Applicable pour une 1^{re} PCR

(NOMMED) LAB 3. Nom du demandeur

(NOMPREE) LAB 4. Nom du préleveur

Intervention Vérification Entrée DbleEntrée

Informations de l'Enfant (suite)

(CYPALLAT) DEM 13. Mode d'Alimentation
1 = Allaitement exclusif 2 = Allaitement mixte 3 = Jamais allaité(e)
4 = Arrêt allaitement < 6 semaines 5 = Arrêt allaitement ≥ 6 semaines

(SYMPTOM) DEM 14. L'enfant est-il symptomatique ?
1 = Oui 2 = Non

Antécédents de traitements, PTME et Autres

(ARVMEREA) DEM 15. ARV reçu par la mère
1 = NVP 2 = AZT+NVP+3TC 3 = HAART 4 = Aucune

(ARVMEREA) DEM 16. Si HAART, spécifiez

(ARVMEREA) DEM 17. La mère est-elle sous cotrimoxazole ?
1 = Oui 2 = Non

(ARVENFANT) DEM 18. Prophylaxie ARV de l'enfant
1 = AZT+NVP 2 = NVP Dose unique 3 = Autres 4 = Aucune

(ARVENFAU) DEM 19. Si autres, spécifiez

(ARVENFECO) DEM 20. L'enfant est-il sous cotrimo ?
1 = Oui 2 = Non

Intervention Vérification Entrée DbleEntrée

Figure 16: Fiche d'Identification et de demande d'examen

3.2.5.4. Registre de dépistage des enfants / PCR

Il devra contenir toutes les informations concernant :

- la date,
- le numéro DBS de l'enfant,
- le nom de l'enfant,
- la date de naissance de l'enfant,
- la date de collecte,
- les différents résultats de PCR et des tests rapides,
- les informations sur le suivi de l'enfant.
- Le registre de dépistage / PCR doit rester sur le site, à l'endroit où les prélèvements sont réalisés.
- Les informations recueillies dans le registre de laboratoire sont collectées de façon linéaire par enfant et doivent faire l'objet d'une grande confidentialité, l'archivage doit être sécurisé.

3.2.5.5. Liste de transmission et de non-conformité

La liste de transmission et de non-conformité est utilisée par le personnel de site de collecte qui expédie les prélèvements DBS et le laboratoire qui les reçoit.

- ✓ Elle permet de vérifier que tous les DBS et les fiches (identification et prélèvement) ont été acheminés
- ✓ Elle sert à notifier aux sites les prélèvements sur lesquels il est impossible de réaliser le test de laboratoire.
- ✓ Elle doit être visée par l'expéditeur sur le site de la collecte, le transporteur et le technicien de laboratoire.

3.2.5.6. Fiche de résultat

La fiche de résultat sert au retour des résultats sur le site.

La fiche de résultat est imprimée par le secrétariat du laboratoire, ensuite elle est vérifiée et signée par le responsable du laboratoire avant la transmission sur le site.

Après la réception des échantillons, le laboratoire dispose, normalement, d'un délai de deux semaines pour analyser et rendre les résultats aux sites.

Les fiches de résultat sont récupérées par la personne chargée d'acheminer les échantillons au laboratoire.

3.2.6. Utilité des données recueillies

Les informations collectées doivent permettre de :

- Identifier l'enfant reçu.
- Identifier l'échantillon prélevé.
- Pouvoir contacter la mère ou le tuteur en cas de besoin.
- Restituer le retour de l'information : (exemple : le résultat)
- Assurer le suivi de l'enfant.
- Avoir un compte rendu d'activité à chaque niveau d'intervention.
- Faire le bilan du programme.
- Avoir une base d'information pour la restitution et le support à l'échelle.

3.3. Réalisation des tests rapides

Quel que soit le test rapide à réaliser, il est impératif de respecter les procédures.

Les phases pré analytiques et post analytiques sont identiques, seule la phase analytique est spécifique à chaque test rapide.

3.3.1. Principe des tests rapides utilisés en CI

Le test Détermine HIV 1/2 (Abbott) est un test immunochromatographique pour la détection qualitative des anticorps anti VIH1 et anti VIH2, dans le sérum, le plasma ou le sang total.

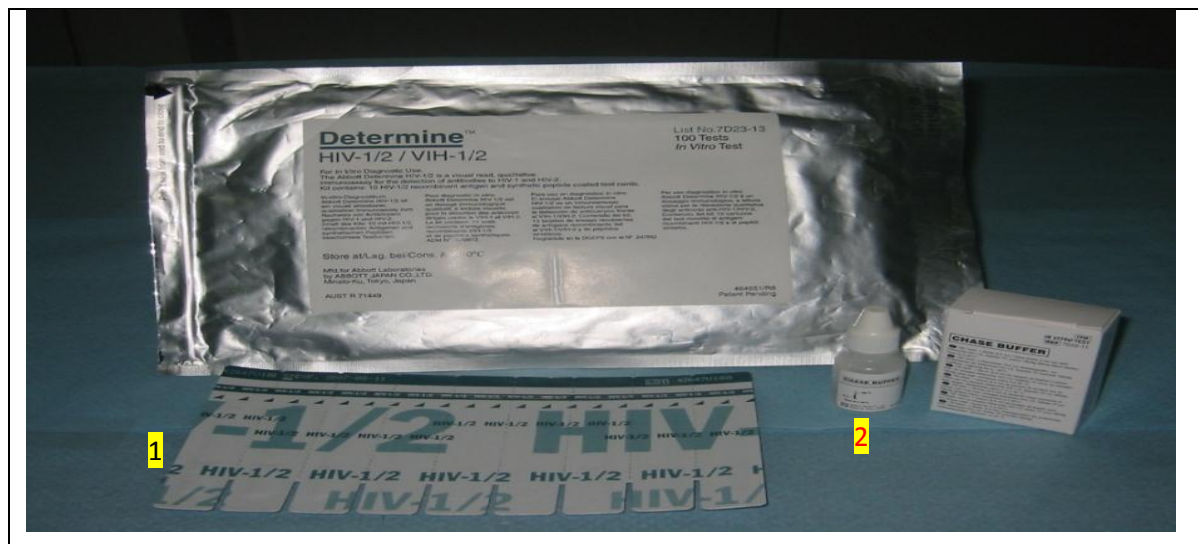
Conservation : Entre 2 et 30 °C

Le test HIV1/2 STAT-PAK (Clearview) est un test immunochromatographique pour la détection qualitative des anticorps anti VIH1 et anti VIH2, dans le sérum, le plasma ou le sang total.

Conservation : 1 à 30°C

3.3.2. Présentation des tests

Le test Détermine HIV 1/2



1: Bandelettes 2: Solution tampon

Figure 17 : kit de dépistage VIH Détermine

Le test HIV1/2 STAT-PAK



1 : Cassette 2 : Solution tampon

Figure 18 : Kit Stat- pak

3.3.3. Procédure

3.3.3.1. Phase pré analytique identique :

❖ Organisation du poste de travail

Le prestataire doit :

- Nettoyer la paillasse avec la solution de décontamination (solution chlorée ...) si possible, ou disposer un papier protecteur sur une table de prélèvement ou un chariot selon les cas ;
- Disposer le matériel sur la paillasse ou la table de prélèvement et de manipulation ;
- Disposer la procédure opératoire des tests ;
- Disposer tout le matériel nécessaire :
 - Conteneur de déchets tranchants
 - Sac poubelle
 - Pissettes d'eau de javel
 - Pissette d'alcool
 - Gants
 - Fiche de paillasse
 - Chronomètre
 - Lancettes rétractables
 - Sparadraps
 - Tests VIH: Determine, Stat Pak.
- Vérifier la date de péremption et noter les numéros de lots ainsi que la date d'ouverture de chaque kit ;
- Ecrire le numéro d'identification du client dans le registre de dépistage
- Porter une blouse (si non portée jusque-là)
- Se laver les mains et les essuyer au papier jetable
- Porter des gants propres
- Vérifier la validité du test
- Enlever la protection plastique du test
- Mettre le numéro d'identification du client correspondant sur le test

3.3.3.2. Phase analytique spécifique

❖ Détermine HIV1 / 2

- Exécution du test
 - Pour les échantillons de sang total (bout du doigt)
 - Déposer 50 µl d'échantillon (une goutte de sang) sur la zone de dépôt de l'échantillon (symbole : flèche) ;
 - Attendre que le sang soit absorbé par la zone de dépôt ;
 - Ajouter une goutte de solution tampon sur la zone de dépôt de l'échantillon ;
 - Attendre 15 mn et lire le résultat.
- Lecture et interprétation des résultats

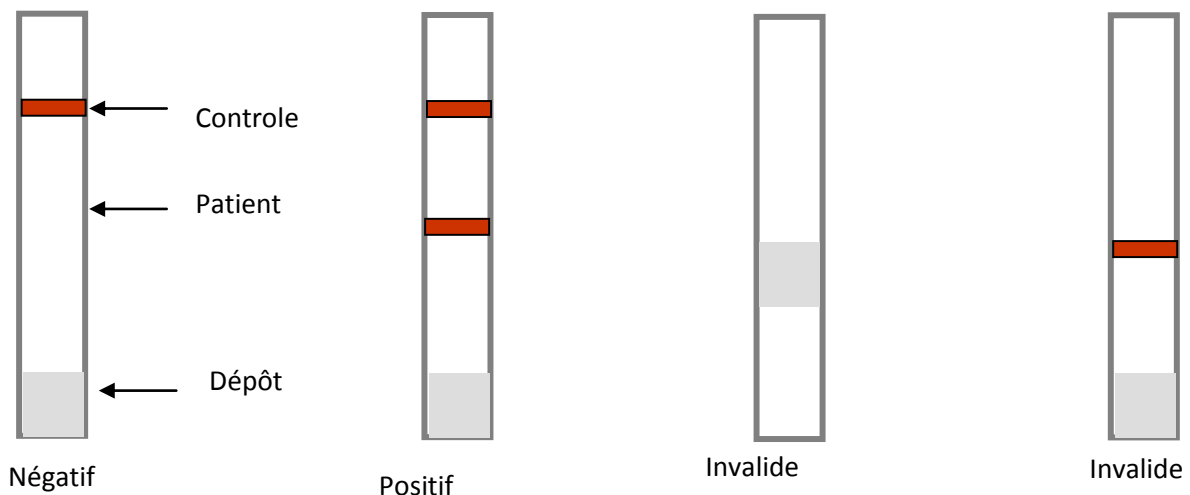


Figure 19 : Exemple de résultats des tests Détermine

❖ STAT-PAK

- Exécution du test
 - Déposer 50µl de sang total (une goutte) au centre du puits S
 - Attendre que le sang soit absorbé par la zone de dépôt,
 - Ajouter 3 gouttes de solution tampon dans le même puits,
 - Lire le résultat au bout de 10 minutes exactement.
- Lecture et interprétation des résultats

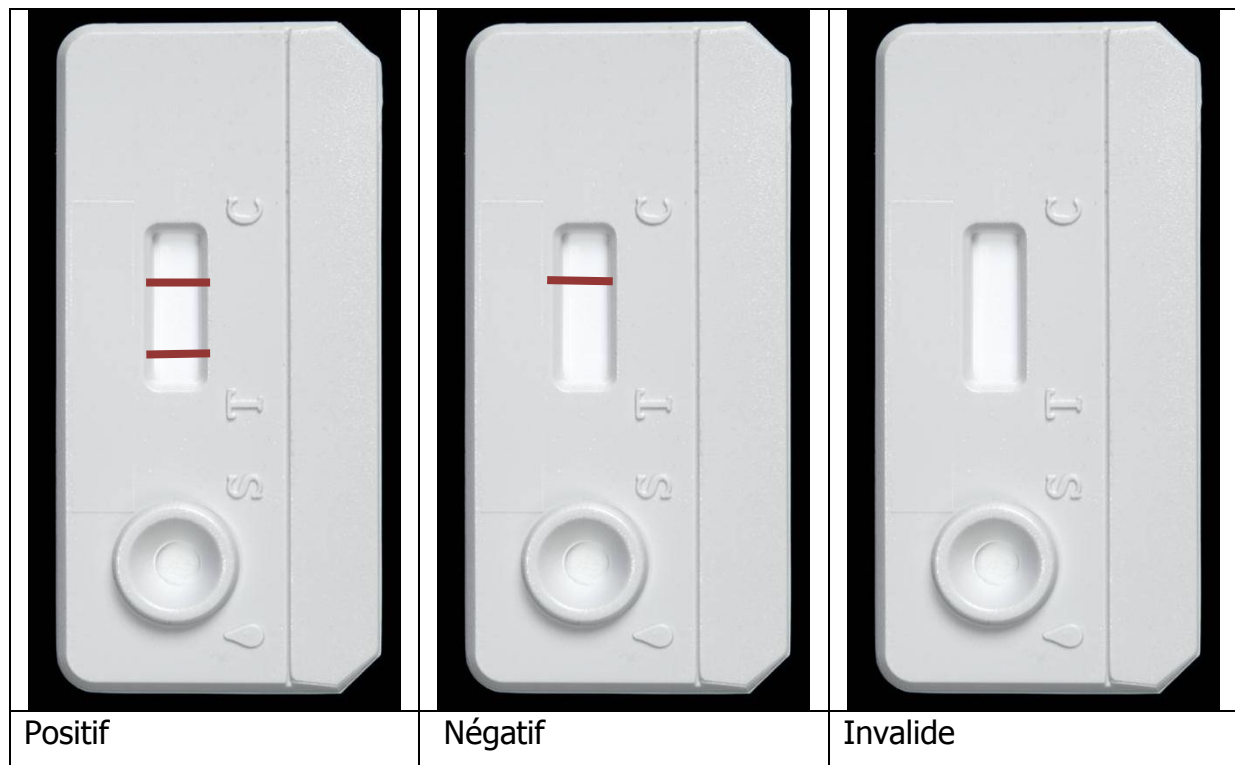


Figure 20 : Exemples de résultats des tests Stat-pak

3.3.3.3. Phase post analytique identique

Le prestataire doit :

- ✓ Gérer les déchets (les bandelettes ou cassettes usagées dans le bac contenant la solution de décontamination prête à l'emploi ainsi que les pipettes usagées ; enlever et jeter les gants usagés dans la poubelle prévue à cet effet (poubelle de déchets contaminés non tranchants non piquants).
- ✓ Se laver les mains et les essuyer avec de l'essuie-tout ;
- ✓ Noter les résultats dans les supports de collecte de données correspondant (Registre de dépistage etc.)

3.3.3.4. Assurance qualité au poste de dépistage et de prélèvement

Elle prend en compte les phases pré analytiques, analytiques et post analytiques.

Elle concerne des aspects tels que :

- La préparation du client
- La réalisation des tests dans les conditions requises
- La notification des résultats dans les délais voulus ;

- L'assurance que ces résultats sont communiqués à la personne qui doit effectivement les recevoir.

3.3.3.5. Qualité des kits de tests de dépistage

Les kits doivent être utilisés avant la date limite qui y est inscrite afin d'assurer des résultats valides.

Il faut également s'assurer qu'ils contiennent tout ce qui a été mentionné par le fabricant.

Les kits doivent être bien conservés.

3.3.3.6. Contrôle qualité interne

A chaque ouverture d'un nouveau coffret de test, un contrôle qualité doit être effectué à partir de sérums témoins positifs et négatifs fournis par le laboratoire d'analyse médicale le plus proche

En cas de doute du résultat se référer au laboratoire le plus proche.

3.3.3.7. Contrôle qualité externe

Tous les postes de dépistage sélectionnés recevront une fois par an, un panel sur lequel ils doivent réaliser les tests selon l'algorithme.

A l'ouverture d'un nouveau site de dépistage, un DBS sera réalisé à chaque 10ème client dépisté en vue d'un contrôle qualité externe.

A retenir

La réalisation du prélèvement capillaire, des DBS et des tests rapides VIH constitue une étape importante et incontournable dans la prévention de l'infection à VIH. Les tests rapides ont certes simplifiée la réalisation du diagnostic biologique du VIH, cependant il importe aux prestataires de respecter rigoureusement les procédures de réalisation en vue de rendre des résultats fiables.

CHAPITRE IV: Stratégies de prévention de l'infection à VIH/Sida

INTRODUCTION

L'épidémie actuelle du VIH/Sida en Côte d'Ivoire et en Afrique subsaharienne est en grande partie le fait de comportements individuels à risque. Bien que la prévention ne suffise pas pour juguler entièrement et efficacement tous les aspects de l'épidémie, elle constitue la pierre angulaire de la lutte contre l'infection à VIH et le Sida. Sa contribution pour inverser la tendance de la pandémie est primordiale. En l'absence de vaccin, la prévention de l'infection à VIH dans notre contexte repose essentiellement sur la promotion de comportements à moindre risque et l'application de mesures visant à empêcher la transmission du virus d'une mère infectée à son enfant. Ce chapitre présente les stratégies de prévention de l'infection.

PLAN DU COURS

1. Mesures de prévention primaire
2. Termes suivants : la prévention positive et le conseil et dépistage
3. Conseils et dépistage
4. Différence entre le CDV et le CDIP
5. Principes de base du counseling VIH/sida
6. Fiche du professionnel pour conduire un entretien en prévention positive

Objectif General

A la fin de ce chapitre, l'étudiant devra être capable d'acquérir les connaissances sur les stratégies de prévention de l'infection à VIH

Objectifs spécifiques

L'étudiant sera en mesure de :

1. Expliquer les mesures de prévention primaire
2. Définir les termes suivants : la prévention positive et le conseil et dépistage
3. Expliquer l'importance de la prévention positive
4. Citer les différents types de conseil et dépistage
5. Définir le conseil et dépistage
6. Expliquer la différence entre le CDV et le CDIP

1. PREVENTION PRIMAIRE

1.1. Prévention de la transmission sexuelle

Les moyens de prévention de la transmission sexuelle sont les suivants :

1.1.1. Abstinence sexuelle

L'abstinence sexuelle est la non-participation à une activité sexuelle. Elle est conseillée comme méthode de prévention pour éviter tout risque d'exposition au VIH par la voie sexuelle.

1.1.2. Fidélité mutuelle mono partenaire

Il s'agit de la limitation des relations sexuelles à un (e) et seul (e) partenaire.

1.1.3. Rapport protégé

Les préservatifs masculins ou féminins réduisent le risque de transmission du VIH. La fiabilité du préservatif masculin (condom) a été démontrée par une étude américaine (aucun cas de transmission en 2 ans chez 120 partenaires de personnes VIH+). Cependant on observe un taux de rupture de 1 % en cas de pénétration vaginale et de 5 % en cas de pénétration anale. L'utilisation d'un préservatif lubrifié réduit le risque de sa rupture. Le préservatif féminin (fémidom) est aussi efficace que le préservatif masculin. Le port de préservatif est indiqué dans un couple pratiquant la fidélité mais sérodiscordants

NB : Les religieux ne sont pas contre le port de préservatif pour prévenir l'infection, mais ils sont contre le libertinage sexuel, C'est pourquoi ils mettent l'accent sur la pratique de l'abstinence et la fidélité. Toutefois dans les couples sérodiscordants, les religieux admettent l'utilisation du préservatif comme moyen de prévention.

1.1.4. Autres pratiques à moindre risque

Ce sont les relations sexuelles sans risque ou à moindre risque :

- Rapports uro-génitaux protégés ;
- Masturbation ;
- Caresses ;
- Baisers sur la bouche ;

1.2. Prévention de la transmission par voie sanguine du VIH

Toute transfusion sanguine doit se faire avec du sang testé. Toutes les injections (intramusculaires, ou intraveineuses) et certaines pratiques rituelles (scarifications, tatouages, circoncisions, toilettes mortuaires ...) doivent être faites avec du matériel à usage unique ou stérilisé.

En milieu de soins, des mesures hygiène doivent être prises pour prévenir les accidents d'exposition au sang (AES) et aux produits biologiques : port de gants, blouse, masque, pansement sur des plaies même mineures.

1.3. Prévention de la transmission Mère-Enfant

Elle passe par une sensibilisation large des populations sur les 4 piliers de la PTME :

- La prévention primaire dans le cadre de la PTME ;
- La prévention des grossesses non désirées chez les femmes infectées ;
- La Prévention de la transmission de l'infection à VIH des mères infectées à leurs enfants ;
- Les Soins et traitement aux mères infectées, leurs enfants et leur famille.

1.3.1. Prévention primaire dans le cadre de la PTME

Elle concerne la population en âge de procréer (hommes et femmes). Cette prévention consiste à :

- Promouvoir des pratiques sexuelles à moindre risque et responsables
- Faciliter l'accès aux préservatifs
- Pratiquer un diagnostic et un traitement précoces des infections sexuellement transmissibles
- Offrir le dépistage et le conseil VIH aux partenaires sexuels des femmes dépistées séronégatives.

Les séances éducatives dans les services de CPN doivent inclure des informations sur la maternité à moindre risque, le VIH/Sida, la PTME, les infections sexuellement transmissibles (IST), la vaccination, la PF, le suivi de la croissance du futur nouveau-né.

1.3.2. Prévention des grossesses non désirées chez les femmes infectées

- Offrir le conseil et les services de planning familial ;
- Offrir après l'accouchement la double contraception ;
- Offrir le dépistage et le conseil VIH aux partenaires sexuels des femmes dépistées séropositives au VIH dans le cadre de la PTME.

1.3.3. Prévention de la transmission de l'infection à VIH des mères infectées à leurs enfants

Les interventions spécifiques pour réduire le risque de transmission du VIH de la mère infectée à son enfant se situent à trois niveaux : (i) pendant la grossesse, (ii) pendant l'accouchement, (iii) pendant l'allaitement.

1.3.3.1. Pendant la grossesse

Il est recommandé à toute femme enceinte d'effectuer au moins 4 CPN. Si la femme enceinte est positive pour le VIH (CPN1 ou au Premier contact), Le prestataire débute le TARV sans attendre le bilan initial selon le protocole national, après avoir éliminé une Tuberculose active ou autres Ios :

TDF+3TC +EFV quel que soit l'âge de la grossesse et à vie.

La grossesse chez une femme infectée par le VIH étant une grossesse à risque, la femme devra être vue chaque mois en consultation prénatale.

Au 2^{ème} trimestre de la grossesse, la mettre sous Cotrimoxazole en remplacement d'un éventuel traitement préventif anti palustre.

1.3.3.2. En salle de travail et d'accouchement

Le prestataire de soins passe en revue les antécédents cliniques de la parturiente et vérifie son statut sérologique VIH dans le carnet de santé mère-enfant :

- Si statut VIH connu Positif, s'enquérir du traitement en cours :
 - Si TARV,
 - vérifier le protocole ARV et autres médicaments prescrits et la prise de la dose journalière d'ARV, lui remettre son traitement en cas d'oubli.
 - Si pas de TARV,
 - démarrer son traitement immédiatement en donnant la dose journalière
- Si statut VIH inconnu :
 - Proposer le dépistage et la prise en charge adéquate.

1.3.3.3. Pendant l'allaitement

Tableau XV : Suivi de la mère infectée et de son enfant

Soins du Post-Partum aux femmes et à leurs nouveau-nés	
Dès la Naissance	
La mère	Le bébé
✓ Proposer le test de dépistage VIH si statut inconnu ou si VIH négatif depuis plus de 3 mois. - Si Test VIH Négatif, donner des conseils à la mère et l'encourager à rester séronégative - Si test VIH Positif, Initier le traitement ARV de la mère en lui donnant sa première dose, remettre une dotation de deux mois de traitement ARV ✓ Donner un rendez-vous pour la prochaine visite à J7 ✓ Mettre la femme en contact avec l'intervenant communautaire de son lieu de résidence.	✓ Administrer la première dose de prophylaxie ARV au nouveau-né : - de mère VIH 1: Névirapine 0,6 mg en prise unique par jour pendant 4 semaines - de mère VIH 1 et 2 ou VIH2 : AZT 1,2ml x2 par jour pendant 4 semaines ✓ Remettre le flacon D'ARV pour la prophylaxie
A 7jours (J7)	
La mère	Le bébé
• Renforcer l'intérêt de l'allaitement ainsi que la bonne alimentation de la mère • Rechercher les effets indésirables précoces des ARV • Vérifier et renforcer l'observance au traitement • Discuter des questions sexuelles liées à la période du post-partum, y compris la PF • Donner un rendez-vous pour la prochaine visite à 6 semaines	• Observer la mise au sein du bébé • Evaluer la prise de la prophylaxie par le bébé ; • Rechercher des signes d'infection précoce au VIH (candidose, infection respiratoire, parotidite, adénopathie, hépatomégalie, splénomégalie, otite suppurée...)
A 6 Semaines	
La mère	Le bébé
• Discuter des questions sexuelles liées à la période du post-partum, y compris la PF • Rechercher systématiquement des effets indésirables des ARV • Faire l'évaluation et le soutien à l'observance • Renouveler les ARV et le Cotrimoxazole pour 1 mois • Offrir le paquet de soins et soutien : Recherche active de la tuberculose, évaluation et conseils nutritionnels pour la mère, dépistage du cancer du col de l'utérus, santé positive, dignité, prévention	• Vaccination selon le PEV • Prélèvement DBS pour la première PCR • Noter la date de réalisation de la PCR ainsi que le numéro de prélèvement (dans les outils de collecte de données) • Initier la prophylaxie au Cotrimoxazole • Noter le rendez-vous de la prochaine visite (à 10 semaines) dans le carnet de l'enfant
A 10 Semaines	
La mère	Le bébé
• En l'absence de signe d'appel, la mère n'a pas de soin particulier au centre de santé. Toutefois elle doit accompagner son bébé pour ses rendez-vous de suivi	• Doses vaccinales selon le PEV • Résultat de la PCR 1 : • SI PCR1 positive : Prélever DBS pour PCR2, ouvrir un dossier individuel client pour l'enfant, préparer la mère à l'observance ARV de l'enfant, initier systématiquement le traitement ARV, initier le Cotrimoxazole, Faire un prélèvement pour le bilan de

Soins du Post-Partum aux femmes et à leurs nouveau-nés	
	suivi (CD4, Hb ...), mettre la mère en contact avec les intervenants communautaires (si ce n'est déjà fait), • <u>SI PCR1 négative :</u> vérifier si l'enfant a été allaité les 6 dernières semaines. ✓ Si non, l'enfant est <u>déclaré négatif</u>. Référer l'enfant dans le service de prise en charge des enfants sains (L'enfant sort alors du programme PTME) ✓ Si oui, continuer le Cotrimoxazole et faire un 2^e prélèvement DBS pour PCR 2, 6 semaines après l'arrêt de l'allaitement. • <u>Si cette PCR 2 est négative,</u> l'enfant est déclaré négatif. Référer l'enfant dans le service de prise en charge des enfants sains (L'enfant sort alors du programme PTME) • <u>Si cette PCR 2 est positive,</u> l'enfant est déclaré infecté par le VIH, on initie alors son traitement ARV.
A 14 Semaines	
La mère	Le bébé
En l'absence de plainte ou de signe d'appel, • Renouveler la dotation d'ARV de la mère	• Recherche d'effets indésirables aux médicaments • S'assurer de l'observance du traitement auprès de la mère • Renouveler son traitement ARV • Doses vaccinales selon le PEV
A 6 mois	
La mère	Le bébé
• Renforcer les conseils sur l'alimentation du bébé • Faire le Bilan de suivi de la mère sous ARV (selon les recommandations nationales) • Evaluation et soutien à l'observance du TARV	• Suivi de la croissance de l'enfant • Faire le Bilan de suivi de l'enfant sous ARV • Donner des conseils à la mère pour la diversification progressive de l'alimentation (l'enfant peut boire de l'eau) • Donner de la vitamine A • Poursuivre le Cotrimoxazole • Renouveler la dotation ARV de l'enfant si nécessaire
A 9 mois	
La mère	Le bébé
En l'absence de plainte ou de signe d'appel, • Renouveler la dotation d'ARV de la mère	• Suivi de la croissance de l'enfant • Faire les doses vaccinales selon le PEV • Renouveler la dotation ARV de l'enfant si nécessaire
A 12 mois	
Mère	Bébé

Soins du Post-Partum aux femmes et à leurs nouveau-nés	
- Renouveler les ARV et le Cotrimoxazole pour 1 mois - Faire le bilan de suivi de la mère - Offrir le paquet de soins et soutien : Recherche active de la tuberculose, évaluation et conseils nutritionnels pour la mère, dépistage du cancer du col de l'utérus, santé positive, dignité, prévention.	- Suivi de la croissance de l'enfant - Faire le Bilan de suivi de l'enfant sous ARV - Renouveler la dotation ARV de l'enfant si nécessaire - Sérologie si la PCR était négative
A 18 mois	
Mère	Bébé
- Renouveler les ARV et le Cotrimoxazole pour 1 mois - Faire le bilan de suivi de la mère dans un centre d'adulte - Offrir le paquet de soins et soutien : Recherche active de la tuberculose, évaluation et conseils nutritionnels pour la mère, dépistage du cancer du col de l'utérus, santé positive, dignité, prévention.	- Suivi de la croissance de l'enfant - Sérologie VIH (SRV) de l'enfant : -Si négative, arrêter les ARV -Si positive, faire le bilan de suivi de l'enfant sous ARV - Renouveler la dotation ARV, continuer le TARV à vie - Référé dans un centre de PEC (médecin ou IDE prescripteur d'ARV)

2. PREVENTION DU VIH CHEZ LES PVVIH

2.1. DEFINITION

C'est un ensemble d'actions axées sur la communication, menées de manière organisée, centrées sur la PVVIH et qui visent la réduction de la transmission de l'infection et de la réinfection par le VIH. Toutes ces actions sont menées aussi bien dans les structures de santé que dans la communauté par tous les acteurs de la prise en charge.

2.2. IMPORTANCE

- cibler les efforts de prévention sur ceux qui sont déjà contaminés, comme pour d'autres maladies transmissibles telles que la tuberculose.
- En faisant de la prévention avec les patients séropositifs pour le VIH, on peut avoir une réduction de la propagation du virus au sein de la communauté.
- Lorsque les effets de prévention sont concentrés sur une personne la contamination potentielle de cette personne peut être évitée.

La prévention positive se résume en 5 composantes :

- **Composante 1** : Donner des conseils de prévention à vos clients séropositifs VIH à chaque visite
- **Composante 2** : Évaluer l'observance du patient du traitement par les antirétroviraux et d'autres médicaments à chaque visite
- **Composante 3** : Rechercher les intentions de grossesse

- **Composante 4 :** Rechercher les signes et symptômes d'IST
- **Composante 5 :** Echanger sur le port des préservatifs

La Prévention positive à des liens avec la Santé Positive Dignité et Prévention (SPDP) Au **niveau des définitions, des cibles et des composantes**. Ce paquet d'offre de service rejoint aussi la SPDP dans ses composantes :

- **2 : Promotion et accès à la santé**
- **5 : Prévention des nouvelles infections**
- **6 : Droit à la santé sexuelle et reproductive**

3. CONSEIL ET DEPISTAGE

3.1. Définition du conseil et dépistage

Le Conseil et Dépistage du VIH est un éventail de prestations avec plusieurs composantes permettant de prévenir et de limiter l'infection dans la population. Il englobe toutes les prestations offertes dans le cadre de la prévention et de la prise en charge du VIH pour augmenter le nombre de personnes ayant connaissance de leur statut sérologique.

3.2. Différents types de conseil et dépistage

Il existe plusieurs types de conseil et dépistage :

- Conseil et Dépistage Volontaire (CDV), cible le client qui veut volontairement connaître son statut sérologique ;
- Conseil et Dépistage Initié par les Prestataires (CDIP), cible le client dont l'anamnèse de sa maladie ou les symptômes qu'il présente, font évoquer l'infection à VIH ;
- Conseil et Dépistage de routine concerne l'offre systématique de dépistage mené dans certains services (par exemple dans les services de CPN, de CAT, vénérologie chez les populations hautement vulnérables (PHV) ;
- Conseil et Dépistage à Base Communautaire ou le Conseil et Dépistage Porte à Porte (CD Porte à Porte), cible les familles et les couples au sein des domiciles;

- Conseil et dépistage du couple, de l'enfant quand il s'agit d'adresser les questions spécifiques concernant le dépistage du partenaire sexuel, le dépistage prénuptial, le dépistage des enfants, etc.

3.3. Le conseil et dépistage du VIH initié par le prestataire (CDIP)

3.3.1. Définition du CDIP

Le CDIP peut se définir comme un processus d'offre en routine de service de conseils et dépistage pour assurer la prise en charge des patients séropositifs en consultation dans les structures de santé.

3.3.2. *Différences entre CDV et CDIP (voir tableau ci-dessous)*

Tableau XVI : Différences entre CDV et CDIP

	CONSEIL ET DÉPISTAGE VOLONTAIRE (CDV)	CONSEIL ET DÉPISTAGE INITIÉ PAR LE PRESTATAIRE (CDIP)
CLIENTS/PATIENTS	- Viennent au centre spécialement pour le test du VIH (Initié par le client) - S'attendent à faire le test	- Viennent au centre de santé parce qu'ils sont malades - Ne s'attendent pas nécessairement à faire le test du VIH - Initié par le prestataire à
PRESTATAIRES	Généralement des conseillers formés, pas nécessairement formés comme prestataires de soins de santé	Prestataires de soins de santé formés à assurer l'éducation et le counseling du VIH/Sida
FINALITÉ DU CONSEIL ET DÉPISTAGE DU VIH	L'accent est mis avant tout sur la prévention de la transmission du VIH par l'évaluation du risque, la réduction du risque et le dépistage	L'accent est mis avant tout sur le diagnostic du VIH pour une prise en charge appropriée des pathologies liées au VIH/Sida
ENTRETIEN INDIVIDUEL	- Conseil axé sur le client- Conseil pré et post test plus long - Consentement éclairé	- Offre systématique en routine - Brève discussion sur la nécessité du dépistage du VIH - Consentement présumé - Peu de temps passé avec les personnes dont le résultat est négatif
SUIVI	Les clients séropositifs sont référés vers des services de prise en charge médicale et d'autres services de soins et soutien, dont certains sont localisés dans la communauté	Coordination interne de la prise en charge des patients séropositifs entre les prestataires ou référence externe vers d'autres services de soins et de soutien y compris les soins palliatifs et les OEV